

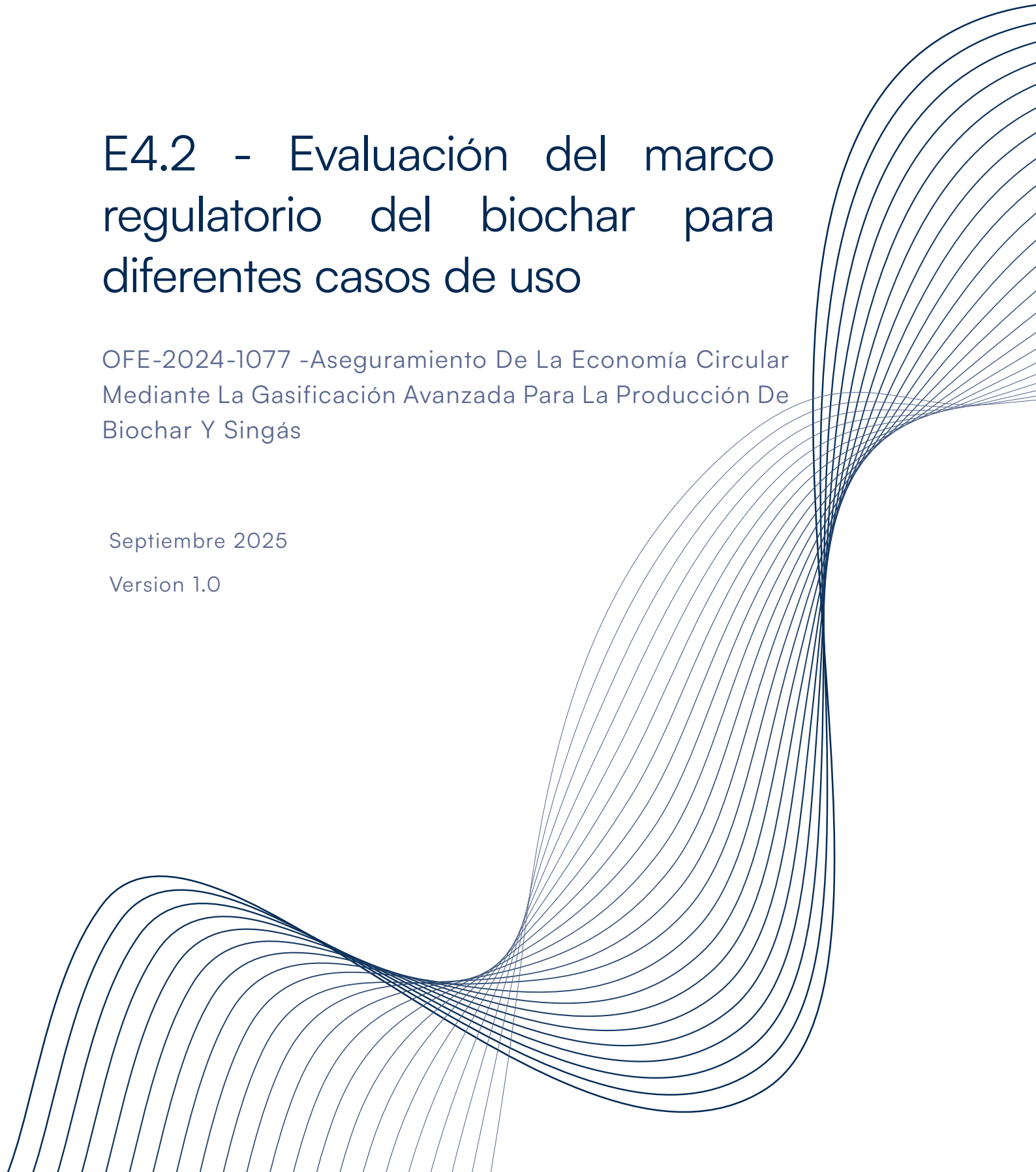


E4.2 - Evaluación del marco regulatorio del biochar para diferentes casos de uso

OFE-2024-1077 -Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

Septiembre 2025

Version 1.0



ÍNDICE

1. Descripción de la tarea	3
2. Contexto normativo del biochar en Europa y en España	4
2.1 Marco legal general del biochar a nivel europeo y nacional.....	4
2.3 Cambio de la condición legal de residuo enfocado al uso final previsto	5
3. Acciones necesarias para solicitar el FCR del biochar en Canarias	7
3.1 Solicitud de fin de condición de residuo (FCR)	8
4. Limitaciones legales y requisitos técnicos específicos para los distintos usos del biochar.....	11
4.1 Certificación voluntaria de calidad: European Biochar Certificate (EBC)	12
4.2 Uso como Fertilizante o Enmienda agrícola.....	14
4.4 Uso para remediación de suelos contaminados	21
4.5 Uso ambientales no agrícolas (jardines, parques, suelos degradados)	23
4.6 Uso industrial (aditivo en materiales o como material adsorbente)	24
4.7 Uso como remoción de carbono (Carbon Removal)	26
5. Conclusiones y Recomendaciones	29
6. Referencias	31
7. Anexos	32

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1. Descripción de la tarea

El presente informe tiene como objetivo analizar el marco regulatorio europeo y nacional actual para la comercialización y uso legal del biochar obtenido mediante pirólisis de residuos urbanos con fracción orgánica estable, con especial atención a su implementación en la comunidad autónoma de Canarias.

Con ello, se busca evaluar la adecuación este tipo de biochar a los requisitos normativos establecidos, considerando las calidades obtenidas en el proyecto y los usos finales planteados en el Entregable E4.1, de forma que se pueda valorar cuál o cuáles tienen mayor viabilidad para la incorporación real y efectiva de este biochar en el mercado como herramienta de transición ecológica y economía circular en las islas.

Los aspectos que se abordan a lo largo del documento son los siguientes:

- El procedimiento administrativo necesario para solicitar el cambio de clasificación legal del biochar procedente de RSU, pasando de ser considerado como residuo a ser considerado como un producto comercializable. Este procedimiento de solicitud de “Fin de condición de residuo” (FCR) es obligatorio como paso previo al uso legal, y se deberá enfocar al uso específico al que se destine.
- Los requisitos adicionales normativos, de calidad y de seguridad que debe cumplir el biochar para poder ser comercializado en función del uso específico al que se quiera destinar (fertilizante o enmienda agrícola, remediación de suelos, aplicación en suelos públicos urbanos, uso industrial o sumidero de carbono) según lo establecido en la normativa actual a nivel europeo, nacional y autonómico.

2. Contexto normativo del biochar en Europa y en España

El biochar producido a partir de residuos urbanos plantea interesantes oportunidades para la valorización de residuos, la mejora de suelos y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, debido a la naturaleza heterogénea y potencialmente contaminada de los RSU, plantea también retos legales a resolver y es fundamental evaluar los requisitos a cumplir, los estándares de calidad disponibles y el valor añadido que puede aportar o no una certificación reconocida según el uso final previsto.

En los siguientes apartados, se describen estos marcos legales a cumplir y sus principales limitaciones.

2.1 Marco legal general del biochar a nivel europeo y nacional

Desde una perspectiva jurídica, el biochar no cuenta aún con una definición uniforme a nivel europeo o nacional, lo que genera cierta ambigüedad respecto a su clasificación. De hecho, en función de su origen, del tipo de tratamiento que se le haya aplicado y del uso final al que se destine, podría tener tres posibles estatus jurídicos en la legislación europea y española: residuo, subproducto o producto comercializable. A continuación, se comenta en qué consiste cada uno de ellos:

- Será considerado como **residuo** cuando sea producido a partir de residuos (agrícolas, forestales o urbanos), no haya sido certificado ni sometido a un proceso que le dé un uso definido ni garantías de calidad y se gestione en el marco de una instalación autorizada como gestor de residuos.

Por tanto, este es el estatus inicial al que por defecto pertenece el biochar obtenido en el proyecto si no se justifica otra condición legal para él.

- Será considerado como **subproducto** cuando se genere indirectamente como parte de un proceso de producción que no usa residuos (biomasa virgen o cultivos energéticos), su uso posterior sea seguro, directo y legal sin necesidad de transformación adicional, y además cumpla con normas técnicas y legislación sectorial (fertilizantes, suelos, etc.) sin generar impactos negativos sobre salud o medio ambiente.

En el caso que nos ocupa, el biochar obtenido de RSU por pirólisis no podría nunca ser considerado en esta categoría, ya que, por definición, los materiales de los que parte (mezcla de residuos urbanos) son residuos en origen.

- Será considerado como **producto** cuando se obtenga a partir de un residuo que se ha sometido a una operación de valorización siempre que el material resultante cumpla todos los criterios técnicos, legales y ambientales para que pueda considerarse que deja su “condición de residuo”.

El concepto de Fin de Condición de Residuo (FCR) se fundamenta en los principios de economía circular y jerarquía de residuos, permitiendo que materiales valorizables no se descarten prematuramente como desechos.

Para pertenecer a esta consideración, la normativa exige que se cumpla una serie de requisitos esenciales. En concreto, de acuerdo con el artículo 5 de *Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados*

para una economía circular [1], para que un residuo sometido a una operación de valorización obtenga el FCR y deje de ser considerado como un residuo, debe cumplir las 4 condiciones siguientes:

1. **Tiene un uso específico:** el material debe tener un propósito claro y definido.
2. **Existe un mercado o demanda:** debe haber una necesidad en el mercado para el material.
3. **Cumple con los requisitos técnicos y normativos existentes:** el material cumple con las especificaciones técnicas y la legislación aplicable.
4. **No genera impactos adversos:** su uso no causa efectos negativos en el medio ambiente o la salud humana.

El caso que nos ocupa presenta un problema para conseguir este estatus legislativo de FCR. Esto se debe a que la operación de valorización adecuada para que un residuo pueda obtener el FCR es la valorización material biológica. Sin embargo, estrictamente hablando, el proceso de pirólisis empleado en el proyecto es un proceso de transformación termoquímica, por lo que no encajaría literalmente en la descripción de la operación de valorización material clasificada como “R3” en el Anexo II de la Ley 7/2022.

La descripción literal de la operación de valorización material contemplada para el FCR es la siguiente: “reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes, incluyendo el compostaje y otros procesos de transformación biológica para un uso productivo específico”.

Algunas interpretaciones técnicas de ciertos informes de la Comisión Europea como el *Biochar Application to Soils del JRC* [2], han sugerido que la pirólisis, cuando se aplica a materia orgánica biodegradable con fines productivos definidos, como es el caso del biochar resultante del presente proyecto, podría interpretarse como una forma de valorización de materia orgánica biodegradable con fines productivos. Sin embargo, la normativa española no contempla la pirólisis explícitamente en el tipo de valorización “R3”, sino que la clasifica como tratamiento térmico “R1” o incluso “D10”, dependiendo del caso:

- **R1:** operación de valorización energética, no material, en el que el residuo tratado no se convierte directamente en producto, si no en subproducto derivado (ej. escorias) que podría obtener FCR si se someten a otro tratamiento posterior de valorización (reciclado) y cumple requisitos de calidad y uso.
- **D10:** operación de incineración sin recuperación de energía, no es considerada valorización, por lo tanto no pueden generar materiales que salgan del estatus de residuo, salvo que se valore el subproducto derivado de ella y cumpla requisitos de calidad y uso.

En todo caso, hay que tener en cuenta, que incluso cuando el tratamiento es elegible “R3” y se cumplen los 4 requisitos esenciales del FCR comentados anteriormente, cada caso particular deberá ser evaluado por la autoridad competente de donde vaya a ser usado el material, la cual que será la que otorgue o no el FCR en función de las características específicas del residuo y del proceso de valorización concreto.

2.3 Cambio de la condición legal de residuo enfocado al uso final previsto

Como se ha comentado, uno de los aspectos clave para conseguir que el biochar sea considerado como un producto comercializable, y no como residuo, es la obtención del estatus de Fin de Condición de Residuo (FCR). Este procedimiento, contemplado por la Ley 7/2022, representa un cambio legal en la clasificación del material, permitiendo que un residuo que ya ha sido tratado deje de tener tal condición y pueda circular como producto dentro del mercado.

La normativa establece que, en ausencia de criterios específicos a nivel estatal o europeo, las comunidades autónomas sean las encargadas de declarar el FCR para residuos valorizados en instalaciones ubicadas en su territorio, a través de la correspondiente autorización autonómica de gestión de residuos. Esta autorización puede ampliarse a otras comunidades autónomas previa validación de éstas. En concreto el artículo 5.3 de la Ley 7/2022 señala lo siguiente:

“Cuando no se hayan establecido criterios específicos a escala de la Unión Europea o a escala nacional para ello, una comunidad autónoma, a petición del gestor del residuo, y previa verificación del cumplimiento de las condiciones del apartado 1, a partir de la documentación presentada por el gestor para su acreditación, podrá incluir en la autorización concedida conforme al artículo 33 (autorización de operaciones de recogida y tratamiento de residuos), que un residuo valorizado en una instalación ubicada en su territorio, deja de ser residuo para que sea usado en una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa misma comunidad autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo informe favorable de esta última que se entenderá emitido si no hubiera pronunciamiento expreso en contra, justificado adecuadamente, en el plazo de un mes”.

En este sentido, en España actualmente no existe un procedimiento a nivel nacional para que particulares o empresas soliciten directamente al Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) el estatus de FCR. Por lo que, según lo comentado, éste debe tramitarse a través de la comunidad autónoma competente como parte del procedimiento de autorización de la instalación donde se produce el biochar. Posteriormente, si se considera necesario, las solicitudes aprobadas por las comunidades autónomas podrán servir de base al MITERD para desarrollar criterios nacionales específicos para este tipo de material valorizado, pero de momento no existe ninguno aplicable al biochar a nivel nacional (Tabla 1).

A nivel autonómico, en Canarias la competencia en materia de residuos está descentralizada. Por un lado, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias es la autoridad responsable de coordinar y regular la planificación de residuos. Tiene funciones en la tramitación de autorizaciones para instalaciones de tratamiento, en la declaración del FCR, y en el mantenimiento del Registro de Producción y Gestión de Residuos.

De forma complementaria, los cabildos insulares tienen competencias propias en la gestión y planificación de residuos dentro de su isla, incluyendo la autorización y explotación de infraestructuras de tratamiento, así como la compatibilidad con los planes insulares de residuos (PIRS).

Finalmente, los ayuntamientos son competentes para otorgar las licencias urbanísticas y de actividad industrial, necesarias para legalizar las instalaciones de valorización asociadas a la gestión de residuos.

Tabla 1. Organismos implicados en el potencial uso del biochar y competencias

Entidad	Competencias
Gobierno de Canarias (Consejería)	Autorización ambiental, FCR, registro de gestores
Cabildo Insular	Planificación y gestión de residuos insular
Ayuntamiento	Licencias urbanísticas y actividad
MITERD	Movimientos residuos entre CCAA / Legislación marco

En el apartado siguiente se pasa a explicar el procedimiento concreto y pasos necesarios para presentar la solicitud de FCR enfocada al uso concreto al que se quiera destinar.

3. Acciones necesarias para solicitar el FCR del biochar en Canarias

Como ya se ha comentado anteriormente en el documento, para poder comercializar de forma legal el biochar generado, se debe conseguir primeramente que pase a ser considerado como un “producto comercializable” y no como “residuo”, es decir, la obtención del estatus de FCR. La solicitud del FCR debe presentarse ante la administración de comunidad autónoma de Canarias como parte del procedimiento de autorización de la instalación de valorización, conforme al artículo 5.3 de la Ley 7/2022.

Para ello, el solicitante debe estar primeramente inscrito en el Registro de Gestores de Residuos, donde debe constar tanto la instalación donde se produce el biochar como la actividad desarrollada en ella. Para autorizar o modificar la autorización de la instalación ya registrada, se debe tramitar todo con el Gobierno de Canarias y administraciones locales. No se tramita nada con MITERD directamente, salvo que se participe en proyectos estratégicos nacionales o subvenciones estatales o se participe en proyectos de innovación de economía circular a gran escala, pero no es el caso.

Si el biochar se va a utilizar fuera de la comunidad de Canarias, será necesario además realizar una solicitud similar y obtener el informe favorable de la comunidad autónoma de destino donde se desee comercializar.

Cabe destacar que la solicitud de FCR no es genérica, sino que debe ser realizada específicamente para el uso o usos finales de destino aportando la documentación justificativa correspondiente. Es decir, a la hora de presentar la solicitud es necesario haber definido previamente el uso final del biochar al que se quiere destinar, y haber comprobado el cumplimiento con los estándares legales de calidad, seguridad y trazabilidad específicos para dicho uso propuesto, ya que este registro pide adjuntar documentación concreta que demuestre la idoneidad y seguridad de su uso.

En la Tabla 2 se recogen de forma resumida los trámites asociados a realizar la solicitud de FCR del biochar generado en el proyecto en la comunidad autónoma de Canarias, y posteriormente en el siguiente apartado se pasará a explicar en más detalle la propia solicitud de FCR.

Tabla 2. Listado y trámites necesarios para la obtención del FCR en Canarias

Acción	Requisito	Trámites
1. Modificación de la autorización como gestor	Solicitud de ampliación de la autorización actual de tratamiento de RSU incluyendo la pirólisis para obtener biochar. Requiere: • Memoria técnica del proceso y la instalación • Estudio de impacto ambiental (EIA o EIA simplificada, según proceda) • Justificación del cumplimiento de requisitos técnicos y ambientales • Declaración de las corrientes de residuos a tratar • Plan de control de emisiones, residuos secundarios, olores, etc.	El trámite se puede realizar electrónicamente en la sede de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias accediendo a los formularios correspondientes (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites) y adjuntando la documentación requerida mediante DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve, identificación del gestor (NIMA/CIF/registro),etc. (ver Anexo 1)
2. Licencias municipales	Licencia de obra y actividad industrial de la planta de pirólisis del biochar. Requiere: • Licencia urbanística (uso del suelo compatible con actividad industrial) • Licencia de actividad clasificada (por tratamiento térmico) • Cumplimiento de normativa de seguridad industrial, protección contra incendios, etc.	Se tramita a través de la Sede Electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente donde se ubique la instalación, accediendo mediante DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve.
3. Solicitud de FCR	Solicitud de FCR para que el biochar deje de considerarse como tal y poder usarlo como producto. Requiere documentación justificativa para demostrar que: • El biochar tiene un uso específico y mercado con demanda • Demostrar que cumple los criterios de calidad para el uso previsto • Demostrar que no genera riesgos para la salud o medio ambiente • Se aplican controles técnicos y trazabilidad	El trámite se puede realizar electrónicamente en la sede de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias accediendo a los formularios correspondientes y adjuntando la documentación requerida mediante DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve, identificación del gestor (NIMA/CIF/registro),etc.

3.1 Solicitud de fin de condición de residuo (FCR)

Aunque los procedimientos específicos pueden variar según la comunidad autónoma en la que se presente, los pasos generales para solicitar el FCR en otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla La Mancha debería incluir como mínimo:

- **Presentación de la Solicitud:** Rellenar el formulario correspondiente y presentar la solicitud junto con la documentación requerida ante la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente (ver Anexo 2 ejemplo solicitud).
- **Adjuntar un Informe técnico justificativo** que detalle el proceso de valorización del biochar, incluyendo información sobre la materia prima utilizada, el proceso de producción, los usos previstos para el producto final, los controles técnicos y de calidad implementados para cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables para el uso previsto, y que dicho uso no genera impactos negativos para el medio ambiente o la salud humana.

- **Seguimiento del expediente:** Realizar un seguimiento del estado de la solicitud y proporcionar cualquier información adicional que pueda ser solicitada por la autoridad competente.

A continuación, en la Tabla 3 se recogen los pasos necesarios para presentar la solicitud de FCR enfocada al uso concreto al que se quiera destinar.

Tabla 3. Ejemplo no limitante del contenido mínimo de la memoria justificativa a aportar en la solicitud de FCR

Sección	Contenido orientativo
1. Datos del Solicitante	- Nombre o razón social del solicitante - NIF / CIF - Dirección postal completa y medios de contacto - Nombre del representante legal - Descripción de la actividad económica, incluyendo el código CNAE
2. Descripción de la Instalación	- Ubicación de la instalación (incluyendo referencias catastrales) - Tipo de instalación (fija, móvil, piloto, etc.) - Descripción de los equipos empleados en el proceso (pirólisis, filtrado, postratamientos, etc.) - Información sobre la autorización como gestor de residuos: código y fecha de autorización, entidad competente
3. Materia Prima	- Tipología de residuos utilizados como materia prima - Códigos LER correspondientes a cada tipo de residuo - Origen de los residuos (ej. recogida municipal, empresas, podas urbanas, etc.) - Procedimiento de control de entrada: métodos de verificación, criterios de aceptación y rechazo de residuos
4. Proceso de Transformación	- Descripción técnica del proceso de transformación (pirólisis, gasificación, etc.) - Parámetros operativos: temperatura, duración, atmósfera del proceso, etc. - Diagrama de flujo del proceso completo - Sistemas de control implementados (parámetros de proceso, emisiones, subproductos) - Medidas de calidad y seguridad aplicadas en la instalación
5. Producto Obtenido — Biochar	- Descripción física del producto final (color, textura, densidad, granulometría, etc.) - Usos previstos para el biochar (agrícola, remediación, filtración, construcción, etc.) - Normas de calidad que cumple el producto (ej. Reglamento UE 2019/1009, CMC14, normativas técnicas nacionales o internacionales)
6. Análisis Físico-Químicos y de Seguridad	Resultados analíticos del biochar incluyendo: • Parámetros básicos: pH, conductividad eléctrica, contenido de carbono fijo • Contaminantes inorgánicos: contenido de metales pesados • Contaminantes orgánicos: hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), dioxinas, furanos - Análisis realizados por laboratorio acreditado, indicando metodología y fecha
7. Trazabilidad y Control	- Sistema de trazabilidad realizado desde la entrada del residuo hasta la obtención del producto - Registros de producción y documentación asociada - Protocolo de muestreo y análisis del biochar: frecuencia, metodología, responsables - Procedimientos ante incumplimientos de calidad o normativa (medidas correctivas, gestión de lotes no conformes)
8. Justificación cumplimiento FCR	Justificación del cumplimiento de los 4 condicionantes conforme a la Ley 7/2022 según lo expuesto en la memoria: • El producto tiene un uso específico identificado • Cumple con la legislación y no representa un riesgo para la salud humana o el medio ambiente • Existe un mercado o demanda para el producto • Se aplican sistemas de control y trazabilidad adecuados durante todo el proceso

9. Anexos	- Copia de la autorización como gestor de residuos - Certificados de calidad del producto (si aplican) - Informes de análisis de laboratorio - Planos de ubicación e instalaciones - Fotografías del proceso, la planta y el producto final - Contratos, cartas de interés o pruebas documentales del uso y demanda del producto
------------------	---

Como se puede observar de lo anterior, la obtención del FCR requiere una tramitación técnica, ambiental y administrativa rigurosa, especialmente si se parte de residuos urbanos, por las limitaciones significativas que presenta: contaminación por impropios (plásticos, halógenos, COPs, que pueden generar subproductos tóxicos) o la composición variable del residuo urbano que compromete la calidad y seguridad del biochar para los usos posibles.

La clave es justificar técnica y documentalmente que el biochar cumple los requisitos de calidad, seguridad y trazabilidad exigidos por la Ley 7/2022, y a su vez para la aplicación seleccionada o uso previsto, y que dicho uso no implica riesgos de ningún tipo para la salud humana o el medio ambiente. Para ello se deberá garantizar que:

- El residuo empleado procede de fracción orgánica limpia y recogida selectivamente.
- Se certifica el proceso de pirólisis para garantizar la calidad, trazabilidad y seguridad del biochar
- Se realizan controles analíticos periódicos exhaustivos (PAHs, dioxinas, metales).
- Se limita el uso final a aplicaciones no agrícolas si es necesario (material de adsorción, relleno de suelos urbanos, materiales de construcción, etc.).

Como se ha visto, la autorización de FCR no es genérica, a la hora de presentar la solicitud es necesario especificar el uso final al que se le quiere destinar un determinado material como producto final, y deberá demostrarse el cumplimiento de los estándares legales de calidad, seguridad y trazabilidad específicos para el uso propuesto, según los riesgos para la salud y el medio ambiente concretos que pueda conllevar. El apoyo de entidades como ENAC, el cabildo insular y los servicios técnicos autonómicos será clave para completar el proceso de forma satisfactoria.

Sin embargo, la obtención del FCR no equivale a que sea un producto regulado oficialmente para usos específicos, sólo indica que ya ha dejado de ser un residuo y es considerado un producto susceptible de ser comercializado. Pero cada uso del biochar a su vez está regulado por normativas específicas que exigen distintos tipos de certificación, ensayos técnicos y autorizaciones administrativas. Identificar correctamente el uso final y planificar el cumplimiento normativo desde el inicio es clave para la viabilidad legal y comercial del producto.

En este sentido, en el apartado siguiente se pasa a presentar las limitaciones legales existentes y los requisitos de calidad y seguridad a cumplir por el biochar del proyecto en función de los distintos usos finales planteados, como forma de determinar cuáles de los usos tienen viabilidad real para ser implementado en el contexto canario, no solo desde el punto de vista técnico si no también legal,

4. Limitaciones legales y requisitos técnicos específicos para los distintos usos del biochar

El uso del biochar, especialmente cuando se obtiene a partir de residuos sólidos urbanos (RSU), está sujeto a un marco legal y técnico exigente que depende directamente del uso final al que se quiera aplicar. Este aspecto es clave, ya que, como se ha visto en la sección anterior, el haber realizado la solicitud de FCR del biochar centrada en el cumplimiento de requisitos específicos para una aplicación de destino concreta, y haber recibido la resolución de aprobación por parte de la comunidad autónoma competente que avale que el producto ha dejado de ser un “residuo” y pasa a considerarse legalmente un “producto”, es una condición previa imprescindible para su comercialización y aplicación, independientemente del uso al que se destine,

A partir de ahí, y para cada uno de los distintos usos a los que se quiera destinar, habrá que cumplir a su vez con los requisitos normativos asociados que pueda tener para la comercialización y uso, que regulan ciertos aspectos para garantizar que el producto no solo es funcional desde un punto de vista técnico, sino también seguro para el medio ambiente y la salud humana.

En este sentido, en la Tabla 4 se presenta de forma resumida los principales requisitos legales y técnicos particulares asociados a los distintos usos planteados para el biochar del proyecto. A su vez, a lo largo de esta sección se pasa a describir en más detalle cada uno de ellos según los distintos niveles de alcance normativo (europeo, nacional y autonómico) de aplicación.

Tabla 4. Usos planteados para el biochar y marco regulatorio que debe cumplir para su comercialización

Uso final	Marco regulatorio (europeo / nacional / autonómico)
Uso como fertilizante o enmienda orgánica	UE: Aplicable el Reglamento (UE) 2019/1009 si se comercializa como “producto fertilizante UE o enmienda” con marcado CE; si no, puede registrarse por el RD nacional, además debe cumplir también REACH y CLP. España: Aplicación del RD 506/2013 para fertilizantes sin marcado CE; incluye requisitos de composición, etiquetado y registro ante el MAPA. Requiere REACH y CLP. Canarias: Misma normativa estatal; adicionalmente aplican otros trámites autonómicos ambientales previos (Certificado FCR (al venir de residuos)).
Uso remediación suelos contaminados	UE: No se incluye en el Reglamento (UE) 2019/1009 de productos fertilizantes (por no destinarse a uso agrícola); pero requiere Registro REACH y CLP España: No requiere del RD 506/2013, pero se aplican normativas ambientales estatales y municipales (calidad del suelo, aguas, salud pública). Además si se comercializa como sustrato o mezcla, requiere etiquetado, ficha técnica y cumplimiento de requisitos de seguridad. Canarias: Aplican además regulación autonómica en suelos contaminados, residuos y autorizaciones ambientales y (Certificado FCR (al venir de residuos)).
Uso ambiental no agrícola	UE: No se incluye en el Reglamento (UE) 2019/1009 de productos fertilizantes (por no tratarse de uso agrícola); pero requiere Registro REACH y CLP España: No requiere del RD 506/2013, es conveniente cumplir con las normativas ambientales estatales y municipales (calidad del suelo, aguas, salud pública). Además si se comercializa como sustrato o mezcla, requiere etiquetado, ficha técnica y cumplimiento de requisitos de seguridad.

	Canarias: Pueden aplicar además regulación autonómica de suelos públicos, (y Certificado FCR (al venir de residuos)).
Uso industrial (como aditivo en materiales o adsorbente)	UE: debe cumplir con el Reglamento REACH para sustancias y preparados puestos en el mercado, y CLP España: Aplicación de REACH y CLP, etiquetado comercial, ficha técnica y cumplimiento de requisitos de seguridad. Canarias: Sin normativa específica adicional; pero aplican normativas autonómicas generales previas (Certificado FCR (al venir de residuos)).
Uso como carbon removal	UE: No existe aún un marco legal unificado para créditos de carbono, pero la CE trabaja en el desarrollo del Reglamento de Certificación de Remoción de Carbono (CRC). España: Marco voluntario en evolución. Pueden aplicarse normas de proyectos de carbono (ej. Verra, Puro.Earth). Canarias: Aplican mismas reglas que a nivel nacional, sin régimen específico. Requiere validación de permanencia, emisiones y balance neto de carbono. Además Certificado FCR (al venir de residuos).

4.1 Certificación voluntaria de calidad: European Biochar Certificate (EBC)

Como vía para dar confianza sobre la calidad y seguridad del biochar existen esquemas de certificación voluntarios, donde el principal referente en Europa es el European Biochar Certificate (EBC) [3]. Este estándar establece los requisitos mínimos necesarios a cumplir por el biochar según el uso final, que cubren desde el origen de la biomasa empleada hasta la calidad del producto final, pasando por el proceso de producción empleado. Su finalidad es asegurar que el biochar sea un producto estable, libre de contaminantes peligrosos y producido bajo criterios de sostenibilidad.

Cuando el biochar se elabora a partir de RSU, su certificación bajo el EBC está sujeta a restricciones específicas, ya que establece una “lista positiva” [4] de materiales aceptados como materia prima que incluyen residuos agrícolas (como cáscaras, paja), subproductos forestales (como astillas y madera no tratada), restos de jardinería y poda, y ciertos residuos orgánicos industriales no contaminados, siempre que sean sostenibles, trazables y libres de contaminantes, para garantizar la producción de biocarbón seguro y certificado. Sin embargo, esta lista excluye expresamente “los residuos municipales mezclados” o “materiales con posible contaminación por plásticos, metales pesados, productos químicos peligrosos o sustancias persistentes”.

Por lo que inicialmente, el biochar del proyecto procedente de RSU no sería aceptado como certificable dentro del esquema. Aun así, el EBC está abierto a recibir solicitudes para valorar la incorporación de nuevos materiales, las cuales deben dirigirse a *Ithaka Institute Foundation* [5], e incluir una evaluación técnica, ambiental y sanitaria completa del material propuesto para ver si finalmente aceptarían certificarlo bajo su esquema.

Se debe tener en cuenta que, para que el biochar derivado de RSU pudiera ser aceptado en esta certificación, sería imprescindible demostrar que la fracción orgánica utilizada ha sido previamente separada, tratada y validada como biomasa apta conforme a los criterios de entrada del esquema de certificación. Además, se exigirá trazabilidad documental y un muestreo muy riguroso que garantice en todo momento el origen y la inocuidad del material.

Además, en cuanto al proceso de producción, se deberá garantizar la eficiencia energética y el control de emisiones, incluyendo la valorización del calor generado y el cumplimiento de límites de emisiones

atmosféricas durante la pirólisis. Para biochar procedente de RSU, estas exigencias son especialmente relevantes, dado el riesgo potencial de generación de compuestos indeseables (como hidrocarburos aromáticos policíclicos o dioxinas) si no se controla adecuadamente el proceso.

Respecto al producto final, esta certificación requerirá la realización de análisis químicos que verifiquen la ausencia de contaminantes por encima de los umbrales establecidos según el uso final. Estos análisis incluyen parámetros como la proporción de carbono orgánico, la relación H/C (indicadora de estabilidad), la concentración de metales pesados, la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), dioxinas, bifenilos policlorados (PCB), entre otros. En el caso del biochar de RSU, estos análisis son especialmente críticos, ya que permiten asegurar que no hay transferencia de contaminantes desde el residuo urbano del biochar hacia el receptor final.

En resumen, el proceso de certificación EBC implicará auditorías externas rigurosas al productor, controles de laboratorio y seguimiento anual del producto, que aporten garantías del producto obtenido a los usuarios finales. En España, la entidad acreditada para gestionar esta certificación es CERES [6], y desde 2024 existen ya empresas nacionales que han obtenido el sello, lo que confirma la viabilidad técnica de cumplir con los estándares, incluso a partir de materias primas residuales siempre que éstas estén bien gestionadas.

4.1.1 Categorías del marco de certificación EBC

Para responder al creciente número de usos posibles del biochar, el European Biochar Certificate (EBC) ha introducido varias categorías de certificación EBC en línea con los requisitos y normativas europeas de seguridad de cada aplicación, de forma que cada nivel de certificación debe cumplir con requisitos específicos que garanticen la conformidad legal y de seguridad según el destino previsto del biochar. La definición de una clase representa una declaración de admisibilidad del biochar para un uso determinado, basada en leyes, regulaciones y estándares industriales aplicables. Esto no implica que un tipo de biochar sea mejor o peor que otro, sino únicamente que es apto o no apto para un uso específico. Cada clase de aplicación establece sus propios requisitos particulares.

En caso de querer intentar obtener esta certificación para el biochar derivado de RSU, inicialmente excluido por origen, lo más razonable sería enfocarlo hacia usos industriales (adsorbente, materiales constructivos) o urbanos (parques, jardines) donde los requisitos de pureza son algo menos estrictos que en usos agrícolas. No obstante, si se aportaran las justificaciones y niveles de trazabilidad necesarios, y se superaran todos los controles de calidad cumpliendo con los umbrales exigidos, podría llegar a destinarse también a usos agrícolas siempre que se demostrara la inocuidad del producto, y el esquema lo aceptase, aunque objetivamente es realmente complicado de conseguir.

A continuación en la Tabla 5 se recoge un resumen de las clases de certificación EBC las categorías más adecuadas para el tipo de biochar en cuanto a rigurosidad de cumplimiento, indicando el destino para el cual se considera apto según este estándar. Las categorías más restrictivas del esquema, como EBC-AgroOrganic o EBC-Feed, no se han incluido ya que están pensadas para usos más exigentes, como la agricultura ecológica o la alimentación animal, y requieren una trazabilidad y pureza del material de entrada que no pueden garantizarse en el caso de residuos urbanos mezclados.

Tabla 5. Clases de certificación EBC en función del uso final del biochar

Clase EBC	Destinos aptos del biochar
EBC-Basic Materials	Apta únicamente para usos industriales básicos: adsorbentes, rellenos, producción de energía, materiales compuestos sin contacto con personas o medio ambiente.
EBC-Consumer Materials	Biochar apto para productos de consumo (plásticos, textiles, tintas, caucho, compuestos). Prioriza la seguridad del consumidor y el control de contaminantes.
EBC-Urban	Biochar apto para usos urbanos (parques, jardines) y aplicaciones ambientales no agrícolas (recuperación de suelos forestales “no productivos”, mejora de suelos degradados). Se enfoca en analizar la seguridad ambiental, metales pesados y PAH.
EBC-Agro	Biochar apto para agricultura convencional (mejora de suelos, fertilización, retención de agua y nutrientes).
EBC-Carbon Removal	Producción de biochar con fines de secuestro de carbono y generación de créditos voluntarios. Todas las clases EBC pueden obtener a su vez la certificación de sumidero de carbono (C-sink).

Sin embargo, hay que tener presente que la Certificación EBC no sustituye a la regulación europea o nacional, aunque esté alineada o incluso sea más restrictiva en sus límites de validación. Funciona como una certificación voluntaria de sostenibilidad y calidad, pero no tiene rango legal propio. Lo que aporta es una garantía adicional ya que establece requisitos técnicos, ambientales y de trazabilidad que suelen ser más estrictos que la legislación, dando confianza en mercados donde la regulación es todavía difusa, ya que como se ha comentado el biochar aún no tiene un marco específico completo en toda la UE, aunque poco a poco se está trabajando en ello.

Por tanto, el EBC no reemplaza o exime de cumplir la legislación UE, española o canaria. Es un sello complementario que demuestra buenas prácticas y que facilita la aceptación en mercados, pero siempre es necesario cumplir primero con los marcos legales oficiales. En este sentido, en los siguientes apartados se describen en mayor detalle los marcos legales oficiales de aplicación a nivel europeo y local que sí se deben cumplir obligatoriamente para los distintos usos tal y como se ha presentado de forma resumida en la Tabla 4.

4.2 Uso como Fertilizante o Enmienda agrícola

4.2.1 Marco legal europeo (Reglamento UE 2019/1009)

Dada la necesidad de garantizar que el biochar comercializado como fertilizante o enmienda agrícola sea seguro y cumple su función adecuadamente, Europa lo ha incluido recientemente en su marco legal europeo (Reglamento UE 2019/1009 de productos fertilizantes [7]) para que cumpla los requisitos obligatorios de seguridad, calidad y etiquetado obligatorios para que puedan ser comercializados con marcado CE a nivel europeo.

Este Reglamento establece una serie de “*Component Material Categories*” o CMCs, cada una de las cuales define qué materiales pueden usarse como componentes de productos fertilizantes (o enmiendas orgánicas/agrícolas), y bajo qué condiciones. En concreto el biochar para uso fertilizante estaría incluido en la CMC 14 correspondiente a “*Pyrolysis and gasification materials*”, siempre que cumpla con ciertas condiciones estrictas en cuanto a tipos de materias primas empleadas, su origen, el proceso productivo empleado y la calidad del producto final obtenido.

En este contexto, es especialmente relevante considerar las limitaciones específicas que presenta el biochar obtenido a partir de residuos sólidos urbanos (RSU) desde el punto de vista regulatorio. Y es que, según el texto oficial del Reglamento y su anexo de CMC 14, exige que los materiales de entrada para pirólisis/gasificación no incluyan materiales procedentes de residuos municipales mezclados que no hayan sido segregado en origen por fracción orgánica y no purificados, y donde haya mezcla de otros componentes no seguros para usos agronómicos, por su posible contenido en metales pesados no controlados, microplásticos, sustancias orgánicas persistentes (dioxinas, furanos, PAHs), o contaminantes cruzados (productos de limpieza, pesticidas, etc.). A continuación, se recoge el listado de materias primas permitidas para que el biochar pueda ser aceptado en esta categoría.

Tabla 6. Lista permitida de materia prima la categoría el CMC 14

Tipo de Materia Prima	Descripción
Organismos vivos o muertos	Materiales no procesados o procesados solo con métodos físicos suaves (manual, mecánico, disolución agua, etc.). No incluye subproductos animales regulados ni residuos mezclados.
Residuos vegetales	Procedentes de la industria alimentaria o de producción de pasta y papel virgen, sin modificaciones químicas.
Residuos de transformación bioenergética	Residuos según Directiva 2009/28/CE de producción de bioetanol, biodiésel y derivados de materiales anteriores.
Biorresiduos recogidos separadamente	Residuos orgánicos separados en origen, excluyendo subproductos animales regulados.
Aditivos de pirólisis o gasificación	Aditivos usados en el proceso, que se consumen o se usan químicamente, hasta un 25 % del peso total.

Por tanto, como se extrae de la Tabla 6, y como también ocurre en la certificación voluntaria EBC, el biochar derivado de los RSU mezclados no se considera apto para uso agrícola según el Reglamento UE, y quedaría excluido para ser comercializado con marcado CE y aplicado como fertilizante o enmienda por la posible presencia de contaminantes (metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, etc.). Para poder acogerse al Reglamento sería necesario demostrar de forma sólida que la fracción orgánica empleada es siempre debidamente separada en origen y tratada, sin existir contaminación cruzada, que presenta trazabilidad total documentada y que el biochar obtenido cumple para todos los lotes con los parámetros sanitarios, de calidad y composición requeridos, según lo establecido en la categoría CMC 14 del Reglamento que se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7. Criterios de calidad requeridos para los materiales fertilizantes de la categoría CMC 14

Categoría	Parámetro	Requisito
Materia prima	Origen	No permite RSU mezclado: -Solo residuos orgánicos de origen vegetal o animal no peligrosos y trazables, sin metales pesados ni contaminantes peligrosos añadidos. -No se permite: plásticos, residuos industriales peligrosos, residuos mezclados sin trazabilidad.
		-Pirólisis, gasificación o carbonización hidrotermal -Realizada a $T \geq 180^{\circ}\text{C}$, en atmósfera controlada, sin combustión para materias primas limpias (poda, residuos vegetales trazados) - para asegurar higienización, aplicar $T \geq 500^{\circ}\text{C}$ durante mín. 2 segundos para material de partida con residuos orgánicos con posibles patógenos (estiércol, lodos, restos de cocina o RSU orgánico), -Documentación del proceso térmico obligatoria (tiempo, T° , oxígeno, etc.)
Propiedades químicas	pH	-Debe especificarse, pero no se exige rango fijo.
	Contenido en carbono orgánico (Corg)	$\geq 50\%$ en materia seca (excepto hidrochar: mín. 40%)
	Corg / N total	≥ 20
Contaminantes	Metales pesados (mg/kg MS):Cd, Pb, Ni, Cr(VI), Cu, Zn, Hg, As	Deben cumplir con los límites de la Parte II, Anexo I del Reglamento (UE) 2019/1009 : Cd ≤ 1.5 Pb ≤ 120 Ni ≤ 50 Cr(VI) ≤ 2 Cu ≤ 300 Zn ≤ 800 Hg ≤ 1 As ≤ 40
	Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)	≤ 6 mg/kg (suma de 16 PAHs prioritarios)
	Dioxinas y furanos	≤ 20 ng WHO-TEQ/kg
Otros requisitos	Impurezas físicas	- Sin plásticos > 2 mm, vidrios ni metales - Suma total $\leq 0.5\%$ en peso - Fragmentos de tamaño >5 mm $\leq 3\%$
	Seguridad sanitaria	Libre de patógenos: <i>Salmonella</i> spp. (ausente/25g), <i>E. coli</i> ≤ 1000 UFC/g
	Información obligatoria del producto (etiquetado)	- Identificación del productor - Proceso usado - Materia prima - Análisis de Corg, nutrientes, metales pesados, PAHs, dioxinas - Usos agronómicos permitidos

Pese a que el biochar obtenido del proyecto pueda cumplir con los requisitos de calidad requeridos por el Reglamento, resultaría complicado solicitar su inclusión y justificar de forma exhaustiva la trazabilidad y pureza de la materia orgánica mezclada en origen, por lo que la opción de ser comercializado a nivel europeo bajo el mercado CE se plantea poco viable.

4.2.2 Marco nacional (RD 506/2013)

Para los casos en los que los fertilizantes o enmiendas no cumplen con el Reglamento UE hay posibilidad de que sean regulados y comercializados a nivel nacional si la autoridad competente de la comunidad autónoma receptora valida su encaje para su uso bajo el marco del RD 506/2013 [8]. Este RD es la normativa estatal que regula los productos fertilizantes y enmiendas orgánicas, incluyendo requisitos de fabricación, etiquetado, inscripción en registros, control, trazabilidad, ingredientes permitidos, etc. y está gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),

Sin embargo, en el Anexo I de este RD se indican los tipos de productos fertilizantes permitidos, y hay una nota general de exclusión de ciertos materiales de residuos: “*Materiales de pirólisis y gasificación que se valorizan a partir de residuos o son subproductos en el sentido de la Directiva, no se consideran como abonos ni enmiendas orgánicas.*”

Esto es importante ya que, según se interpreta del texto, los materiales de pirólisis y gasificación derivados de residuos están excluidos (o al menos no contemplados en los tipos estándar). Por lo que en principio, tampoco en este caso podría acogerse el biochar derivado de RSU para ser comercializado y aplicado como “producto fertilizante” al no estar incluido como residuos orgánicos biodegradables permitidos, además de estar explícitamente excluido como material de pirólisis/gasificación derivado de residuos.

En este caso, según el RD 506/2013, los límites de calidad a cumplir para el biochar clasificado como producto fertilizante elaborado a partir de materias orgánicas de origen vegetal o animal son los que se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8. Límites de calidad según el RD 506/2013 aplicables a fertilizantes para ser comercializados a nivel nacional

Parámetro	Límite	Observaciones
Metales pesados (mg/kg materia seca)		Según clase del fertilizante: A / B / C
Cadmio (Cd)	0,7 / 2 / 3	
Cobre (Cu)	70 / 300 / 400	
Níquel (Ni)	25 / 90 / 100	
Plomo (Pb)	45 / 150 / 200	
Zinc (Zn)	200 / 500 / 1000	
Mercurio (Hg)	0,4 / 1,5 / 2,5	
Cromo total (Cr)	70 / 250 / 300	
Cromo VI	No detectable según método oficial	Aplicable a todas las clases
Microbiología (seguridad sanitaria)		Para productos con materia orgánica de origen vegetal o animal
<i>Salmonella spp.</i>	Ausente en 25 g	
<i>Escherichia coli</i>	< 1000 NMP (Número Más Probable) por gramo	
Contaminantes orgánicos persistentes		Si se usan subproductos, aditivos o residuos
PAH (16 Hidrocarburos aromáticos policíclicos)	≤ 6 mg/kg materia seca	
Dioxinas y furanos (PCDD/PCDF)	≤ 20 ng WHO-TEQ/kg materia seca	
Otros contaminantes específicos		Solo si se usan ciertos residuos específicos como materias primas
Furfural (2-furaldehído)	≤ 0,05 % en peso (p/p)	Si se usan lignosulfonatos, papel, derivados celulósicos
Polifenoles	≤ 0,8 % en peso (p/p)	Si se usan residuos de almazaras

Se podría intentar llevar a cabo un proceso de evaluación técnica individualizada vía autorización excepcional con la administración competente para intentar demostrar que el biochar del proyecto cumple con todos los requisitos de seguridad, trazabilidad y límites de presencia de contaminantes. Sin embargo, conseguir la aceptación es complicado, ya que podría requerir una modificación normativa, inclusión en listas positivas, un proceso de evaluación técnica especial y una autorización específica.

Aun así, a continuación se indican los trámites que sería necesario realizar para solicitar su inclusión como fertilizante nacional bajo el RD 506/2013, que incluye inscribirse en el Registro nacional de Productos Fertilizantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de su sede electrónica, en la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola: [registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación \(MAPA\)](#) mediante DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve para acceder y firmar.

La documentación necesaria a presentar sería la siguiente (se presenta más información en el procedimiento de inscripción (ver Anexo 3) (mail consultas técnicas: Bzn-registrofertis@mapama.es):

- Modelo de solicitud normalizado (ver Anexo 4)
- Ficha de características del producto (ver Anexo 5)
- Memoria técnica detallada y sólida (materia prima, proceso, calidad, trazabilidad completa).
- Análisis físico-químico del producto cumpliendo todos los parámetros de calidad y seguridad
- Certificado de FCR ya concedido por la Comunidad autónoma competente (ver Anexo 6)
- Etiquetado y trazabilidad, y justificación de su uso agrónomo seguro.

Una vez presentada la solicitud, el MAPA tendrá un plazo máximo de 3 meses para resolver, y en caso de ser aprobada, se adjudicará un número de inscripción como fertilizante nacional. Si se aprueba, el biochar quedará registrado oficialmente como fertilizante para su uso dentro del marco nacional (RD 506/2013).

4.2.3 Requisitos adicionales

Si finalmente se consiguiera la aceptación para comercializarlo a nivel nacional como fertilizante sin marcado CE, el biochar deberá cumplir además con el Reglamento REACH si se fabrica por encima de 1 t/año, con el Reglamento CLP si contiene sustancias peligrosas y con el etiquetado comercial de producto según el RD 506/2013. A continuación se describe con un poco más de detalle en qué consiste cada uno de ellos.

- **REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)**

Es el *Reglamento europeo 1907/2006* [9] que regula la producción y el uso seguro de sustancias químicas dentro de la UE. Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente, garantizando que estén registradas y evaluadas todas las sustancias químicas que se fabrican en cantidades superiores a 1 t/año y se quieran comercializar o usar de manera segura, cumpliendo con las obligaciones legales.

El Registro REACH es el proceso por el cual los fabricantes presentan a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) [10] toda la información relevante sobre las propiedades, usos y riesgos de una sustancia química. Esto implica preparar y enviar un dossier a la ECHA que incluya datos técnicos, evaluaciones de seguridad y propuestas para el manejo seguro del producto.

En dicho expediente de registro se debe incluir información detallada sobre producto, como se recoge en la Tabla 9.

Tabla 9. Resumen de la información requerida sobre el producto para el Registro REACH

Aspecto	Requisitos / Consideraciones
Caracterización detallada del producto	- Composición química - Propiedades físico-químicas (densidad, punto de inflamación, solubilidad, etc.). - Comportamiento toxicológico y ecotoxicológico. - Perfil de exposición previsto para los usos finales (manipulación, mezclado, etc.).
Evaluación de riesgos	Se debe demostrar la seguridad del producto frente a: - Posible liberación de partículas o contaminantes durante su uso en mezclas, curado o demolición. - Emisiones potenciales en interiores (si aplica) - Liberación de sustancias peligrosas en cualquier etapa del ciclo de vida del material (fabricación, uso, residuo).
Comunicación en la cadena de suministro	- Si el producto es peligroso, debe entregarse con una Ficha de Datos de Seguridad (FDS) conforme al Anexo II del Reglamento REACH. - Si no está clasificado como peligroso, debe proporcionarse una ficha técnica con instrucciones de manipulación, almacenamiento y eliminación segura.
Sustancias preocupantes y restricciones	- Deben identificarse y cuantificarse trazas de contaminantes potenciales como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), dioxinas, etc. - Si contiene sustancias clasificadas como SVHC o sujetas a restricciones REACH, debe notificarse si superan los umbrales y respetar todas las limitaciones aplicables.
Responsabilidad del fabricante	El fabricante debe ser capaz de demostrar en todo momento que el producto es seguro para el uso previsto, cumpliendo con todos los requisitos legales de REACH, CLP y normativas aplicables. La responsabilidad legal recae sobre el productor.

Cabe mencionar que este registro tiene un coste anual en función de la cantidad fabricada y el tamaño de la empresa declarante, y realizarlo desde el principio para una sustancia no catalogada puede resultar algo complejo. Por lo que, si otra empresa ya ha registrado un material similar y está aprobado por el ECHA, sería conveniente unirse en un registro conjunto (*joint submission*), permitiendo reducir costes y trabajo, pero debe hacerse en coordinación con el registrante líder y bajo el expediente ya existente.

Esto significa que cuando varios fabricantes o importadores comercializan la misma sustancia, no tienen que presentar por separado toda la información técnica y toxicológica, sino que pueden compartir gran parte del expediente. Esta presentación conjunta está liderada por el registrante principal ("lead registrant") quien se encarga de compilar y presentar los datos comunes del dossier, como la identificación general de la sustancia, las propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas, así como la clasificación y etiquetado acordados.

Sin embargo, aunque se comparta gran parte del expediente, cada fabricante que se une al registro común debe presentar también una parte individual. En esa parte individual, cada empresa debe incluir su propia información específica, como los datos de contacto, la composición concreta de su producto (en el caso del biochar, el tipo de materia prima utilizada, pureza, impurezas relevantes, etc.), y los usos que le da a esa sustancia. Si esos usos no están cubiertos por el registro conjunto, el co-registrante deberá incluirlos de forma individual y, si fuera necesario, aportar también una evaluación de seguridad química para esos usos específicos.

Por lo que, aunque el grueso de los datos técnicos puede compartirse para reducir costes y duplicaciones, cada fabricante sigue siendo responsable de asegurarse de que su sustancia cumple con los requisitos de REACH y de que sus propios usos y condiciones están adecuadamente reflejados en el expediente. Además, si hay diferencias significativas entre el producto y el de otros miembros del registro conjunto (si proviene de materias primas distintas o tiene propiedades químicas diferentes), habrá que justificar que sigue siendo la misma sustancia a efectos del reglamento. De lo contrario, podría ser necesario hacer un registro por separado.

En este sentido, ya existe un registro REACH que podría servir de base para el caso que nos ocupa. En concreto es del charcoal (EC 240-383-3 / CAS 16291-96-6) [11] desarrollado inicialmente para productos de pirólisis de origen vegetal y que ha sido ampliado para incluir el biochar. En la página web de Charcoal SIEF [12] se indica que COALSTER GmbH, como líder del registro conjunto, permite la inclusión de biochars producidos de biomasa vegetal o residuos vegetales (no animales), siempre que estén dentro de la “positive list” de la certificación EBC.

En este contexto, el biochar derivado de residuos sólidos urbanos (RSU) quedaría excluido de dicho registro, pero podría solicitarse ser incluido dentro de este expediente siempre que cumpliera con los criterios definidos en el perfil químico (Substance Identity Profile, SIP) del registro existente, puesto que ya se han iniciado procesos dentro del marco de REACH para extender formalmente este registro a distintos tipos de biochar producidos a partir de residuos orgánicos, incluyendo residuos agrícolas, forestales, lodos de depuradora y otras biomásas no convencionales. Esto implica que se debería demostrar que el biochar de RSU presenta una composición química compatible, no contiene impurezas no permitidas y cumple con los requisitos técnicos y analíticos del dossier del charcoal registrado (carbono fijo, contenido de metales pesados, ausencia de contaminantes orgánicos persistentes, etc.).

En caso de cumplir con estas condiciones, podría adherirse al registro existente reduciendo significativamente el coste y la carga administrativa del proceso. No obstante, si el biochar derivado de RSU presenta una composición demasiado variable, no trazable y no conforme con el del registro actual, será necesario realizar un nuevo registro específico concreto para este tipo de biochar indicando sus características concretas y los usos previstos.

- **CLP (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas)**

El CLP es el *Reglamento europeo 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas* [13]. Se debe cumplir cuando el biochar contiene metales pesados o hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en concentraciones que representan un riesgo, o si está registrado en REACH y cumple criterios de peligrosidad. Así, el etiquetado CLP deberá incluir:

- Pictogramas de peligro, que son los símbolos internacionales que alertan sobre riesgos como toxicidad, inflamabilidad o irritación
- Palabras de advertencia, como “Peligro” o “Atención”
- Indicaciones de peligro (conocidas como frases H), que describen los riesgos específicos
- Consejos de prudencia (frases P), con recomendaciones para un manejo seguro
- Identificación del fabricante o importador
- Número de teléfono para emergencias
- Identificación clara del producto
- Cantidad nominal del contenido

* Para determinar con certeza si el biochar debe llevar etiquetado CLP o no, es necesario realizar una evaluación toxicológica y una clasificación conforme al Reglamento CLP, basada en su composición química y características específicas. Esto suele hacerse mediante herramientas oficiales de clasificación como ChemCat [14] o IUCLID [15] desarrolladas por el ECHA.

**En caso de que el biochar se clasifique como peligroso y no se registre en el REACH por fabricarse en cantidades menores a 1 t/año, deberá ser notificado a la base de datos de Clasificación y Etiquetado (C&L Inventory) de la ECHA, para permitir que las autoridades y a otros actores del mercado puedan acceder a la clasificación del producto y verificar su coherencia con la normativa vigente.

- **Etiquetado comercial y trazabilidad (bajo el RD 506/2013)**

Por último, el etiquetado enfocado en proporcionar información agronómica y de calidad, no asociados a la peligrosidad química, es obligatorio para comercializar el biochar como fertilizante o enmienda agrícola y está regulado por los reglamentos de fertilizantes. Este etiquetado debe incluir:

- Nombre comercial y tipo de producto
- Identificación del fabricante.
- Materias primas utilizadas.
- Descripción del proceso de producción.
- Parámetros de calidad, tales como contenido de carbono orgánico, relación carbono/nitrógeno, presencia de metales pesados, PAHs, dioxinas y datos microbiológicos.
- Recomendaciones de dosis de aplicación.
- Usos agronómicos permitidos, indicando tipos de cultivo o suelo.
- Número de registro, si el producto está oficialmente inscrito.

4.4 Uso para remediación de suelos contaminados

4.4.1 Obligaciones del fabricante

Cuando el biochar se comercializa con fines de remediación ambiental para ser aplicado en suelos contaminados o potencialmente contaminados con el objetivo de reducir, inmovilizar o eliminar contaminantes, no aplica el Reglamento (UE) ni el RD nacional sobre productos fertilizantes, pero debe cumplir otro marco legal.

En este contexto, el producto deja de ser un material de aplicación sobre el suelo y pasa a formar parte de una intervención técnica regulada, sujeta a evaluación y control por parte de las autoridades ambientales. En el caso español, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados establece que toda actividad de remediación debe estar respaldada por un proyecto técnico, sometido a evaluación ambiental y aprobado por la autoridad competente.

Aunque el fabricante del biochar no sea quien lo aplica directamente, el hecho de que el producto se etiquete y comercialice como apto para remediación implica una responsabilidad directa sobre las garantías técnicas que debe presentar. Por ello, el fabricante que destine el biochar a este uso debe contar con datos robustos que justifiquen su funcionalidad. En primer lugar, se deben realizar ensayos normalizados de lixiviación, como los definidos en la norma UNE-EN 12457-4:2003 [16] para verificar que el biochar no libera sustancias peligrosas al medio, especialmente si procede de residuos urbanos. Además, deben aportarse pruebas específicas que demuestren su capacidad para adsorber o inmovilizar contaminantes típicos de suelos alterados, como metales pesados, hidrocarburos, pesticidas u otros compuestos peligrosos.

Desde el punto de vista normativo, también se aplican de forma estricta los Reglamentos REACH y CLP. Como se ha comentado para el uso anterior, si el producto se fabrica en cantidades superiores a 1t anual deberá estar debidamente registrado en el sistema REACH, especificando su uso en aplicaciones de remediación. Además, si el biochar contiene sustancias clasificadas como peligrosas en concentraciones relevantes, debe etiquetarse conforme al Reglamento CLP, incluir los pictogramas de riesgo correspondientes y notificarse en la base de datos de clasificación y etiquetado de la ECHA. En estos casos, la elaboración de una ficha de seguridad (SDS) completa es obligatoria.

En cuanto al contenido técnico de la comunicación comercial, es fundamental que el producto no induzca a error. Cualquier afirmación relativa a propiedades descontaminantes, capacidad de inmovilización o neutralización de sustancias tóxicas debe estar respaldada por datos verificables y ensayos certificados. De lo contrario, se corre el riesgo de no cumplir, de forma indirecta, el marco legal de la remediación, con las consecuencias legales y administrativas que ello conlleva tanto para el fabricante como para el aplicador final.

En este sentido, aunque el fabricante no sea responsable de la aplicación en campo, debe poder facilitar al comprador toda la documentación técnica necesaria para que el biochar pueda ser incluido en un proyecto de remediación autorizado. De esta forma, se asegura que el producto puede ser utilizado legalmente y que su comercialización no será cuestionada por la administración ambiental.

4.4.2 Obligaciones del aplicador de biochar como agente de remediación

Cabe mencionar que cuando una entidad o administración decide utilizar biochar como herramienta de remediación de suelos contaminados, se debe cumplir con un conjunto específico de obligaciones técnicas, administrativas y legales. En este caso, el biochar deja de ser simplemente un insumo ambiental y pasa a formar parte de un proyecto técnico de intervención sobre un entorno legalmente regulado, lo que activa el marco normativo aplicable a la gestión de suelos contaminados en España.

Según establece la Ley 7/2022, cualquier actuación destinada a eliminar, reducir, estabilizar o inmovilizar contaminantes en un suelo considerado contaminado se considera una actividad de remediación ambiental. Esto implica que no se puede realizar de forma directa ni informal, sino que debe estar debidamente justificada, autorizada y controlada por la administración competente.

En primer lugar, el aplicador deberá presentar un proyecto técnico de remediación, elaborado por personal cualificado, que incluya un diagnóstico detallado del estado del suelo, el análisis de riesgos ambientales, la propuesta de medidas correctoras, los materiales que se utilizarán (en este caso, el biochar) y la justificación científica de su eficacia frente a los contaminantes presentes. Este proyecto deberá basarse en datos analíticos actualizados del suelo y deberá incluir ensayos de validación del producto, como pruebas de adsorción o inmovilización de contaminantes, que demuestren que el biochar es eficaz para el escenario en cuestión.

Además, dependiendo del tipo de suelo afectado y de la ubicación del emplazamiento, puede ser necesario tramitar una evaluación de impacto ambiental (EIA), según lo previsto en la legislación estatal y autonómica. En el caso de Canarias, la aplicación práctica de estas obligaciones se regula a través del Decreto 147/2007 [17] que establece los procedimientos para la declaración de suelos contaminados y la intervención sobre ellos. Este decreto también contempla la exigencia de presentar un informe de situación del suelo, tanto antes como después de la actuación, lo que requiere un seguimiento técnico adecuado.

Una vez aprobado el proyecto, la autoridad ambiental correspondiente (normalmente el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transición Ecológica o de los servicios ambientales insulares) debe emitir una resolución favorable. Solo entonces podrá llevarse a cabo la aplicación del biochar como parte de las medidas de remediación.

Desde el punto de vista documental, el aplicador debe asegurarse de que el biochar utilizado cuente con una ficha de seguridad completa (SDS) si el producto está clasificado como peligroso, así como con un informe técnico que detalle su composición, origen, proceso de fabricación y resultados de pruebas de lixiviación, adsorción o degradación de contaminantes. La trazabilidad del producto y la transparencia en la documentación son claves para que la administración lo acepte como material apto en el marco de una actuación técnica.

Por último, es importante destacar que el aplicador asume la responsabilidad técnica y legal del resultado de la intervención. Si el producto utilizado no cumple con las especificaciones del proyecto o si la intervención genera efectos negativos sobre el entorno, el aplicador será responsable ante la administración ambiental. Por ello, es fundamental que todo el proceso, desde la selección del biochar hasta su aplicación, esté documentado, respaldado técnicamente y autorizado conforme al procedimiento establecido.

En resumen, quien desee aplicar biochar como agente de remediación de suelos contaminados no solo debe acreditar la funcionalidad técnica del material, sino también integrarlo dentro de un proyecto autorizado, respaldado por estudios analíticos y sometido al control de la administración ambiental. Esto incluye la redacción de un proyecto técnico, la presentación de informes previos, la posible evaluación ambiental y la justificación del uso del biochar como herramienta eficaz y segura para el tipo de contaminación a tratar. El cumplimiento riguroso de estos pasos es lo que permitirá garantizar la legalidad de la actuación y la eficacia ambiental del proceso.

4.5 Uso ambientales no agrícolas (jardines, parques, suelos degradados)

En contraste con el caso de uso anterior, cuando el biochar se destina a aplicaciones en entornos no agrícolas ni contaminados, como son la mejora estructural del suelo en parques urbanos, jardines, zonas verdes, suelos forestales degradados o taludes erosionados, el marco regulatorio aplicable es más sencillo y flexible. En estos casos, el producto no se considera ni fertilizante ni enmienda orgánica, ni está incluido en las categorías definidas para productos fitosanitarios o agentes de remediación ambiental. Por tanto, no se encuentra sujeto a las obligaciones del Reglamento (UE) sobre productos fertilizantes, ni a las disposiciones de la Ley 7/2022 sobre suelos contaminados.

Sin embargo, esta mayor flexibilidad normativa no exime al fabricante de actuar con prudencia. Uno de los aspectos más importantes es el uso de una nomenclatura comercial adecuada. Se debe evitar utilizar términos regulados como "fertilizante", "enmienda", "producto remediador" o "bioestabilizador de contaminantes", ya que podrían generar interpretaciones erróneas por parte de las autoridades o compradores. En su lugar, se deberían emplear denominaciones más neutras y técnicas como "material carbonoso vegetal", "acondicionador de suelos no agrícolas" o "producto natural para usos paisajísticos".

En este tipo de uso, no existe una obligación legal expresa de realizar ensayos de lixiviación o pruebas de eficacia, siempre que no se declare una finalidad fertilizante o de remediación. Sin embargo, es altamente recomendable realizar pruebas que verifiquen la seguridad ambiental del producto, sobre todo si el biochar proviene de residuos urbanos. Estos, aún no siendo obligatorios, permiten asegurar

y confirmar que el producto no libera compuestos tóxicos y puede utilizarse sin riesgo en entornos sensibles, como parques o espacios naturales protegidos.

Desde el punto de vista normativo general, como ocurre en el resto de usos, se deberá cumplir con el Reglamento REACH realizando el registro cuando las cantidades fabricadas sean superiores a 1t anual, y si el producto contiene sustancias clasificadas como peligrosas en proporciones relevantes, aplicará el Reglamento CLP sobre la clasificación y etiquetado del producto conforme al nivel de peligrosidad. En estos casos, será necesario preparar una ficha de seguridad y notificar el producto a la base de datos de clasificación y etiquetado gestionada por la ECHA, como en los casos anteriores de uso.

Incluso si no se aplicara el CLP, para ser comercializado deberá ir acompañado de una ficha técnica detallada, en la que se indiquen claramente las materias primas utilizadas, los principales parámetros físico-químicos (como pH, contenido en carbono, presencia de metales pesados o contaminantes orgánicos), el proceso de producción, las recomendaciones de uso y las condiciones de almacenamiento y manipulación. Este tipo de información no solo mejora la trazabilidad y transparencia del producto, sino que también facilita su aceptación por parte de autoridades locales y compradores.

En el caso concreto de Canarias, además del marco normativo nacional y europeo, se debe tener en cuenta el Decreto 147/2007 mencionado en el caso de remediación, que desarrolla aspectos técnicos y procedimentales de la gestión de suelos contaminados. Aunque este decreto está orientado principalmente a situaciones de contaminación, su aplicación puede extenderse, por analogía, a otros supuestos donde se introduce un material externo sobre el suelo con fines ambientales. Además, tanto los cabildos insulares como los ayuntamientos pueden exigir autorizaciones específicas adicionales para el uso de materiales sobre suelos públicos, forestales o protegidos, por lo que lo recomendable es realizar una consulta previa con la administración local concreta antes de proceder a la aplicación o venta del biochar para tener toda la información adicional a tener en cuenta de darse el caso.

Por tanto, el biochar para usos ambientales no agrícolas ofrece una vía de comercialización más accesible que la remediación, siempre que se evite emplear términos regulados o realizar afirmaciones que puedan ser interpretadas como funcionales desde el punto de vista legal. Aun así, disponer de documentación técnica sólida, garantizar la seguridad del producto a través de ensayos reconocidos y mantener una comunicación transparente con las autoridades locales es clave para asegurar la legalidad y viabilidad comercial del biochar para este uso en el contexto europeo, nacional y autonómico.

4.6 Uso industrial (aditivo en materiales o como material adsorbente)

Cuando el biochar se enfoca a industria como aditivo en materiales constructivos o como material adsorbente en procesos industriales, no se considera un producto agrícola ni ambiental, sino un componente técnico industrial, lo cual requiere un marco normativo diferente y más relacionado con la seguridad química y la calidad de los materiales.

A continuación se describen con algo más de detalle los requerimientos concretos a tener en cuenta para cada uno de estos dos usos industriales concretos.

4.6.1 Aditivo en materiales de construcción

Cuando el biochar se utiliza como aditivo en materiales de construcción (en cementos, morteros, hormigones, asfaltos, paneles o materiales compuestos) no se considera un producto agrícola ni

ambiental, sino que se considera parte de una mezcla o formulación técnica y debe cumplir con las normativas de sustancias químicas como son los Reglamentos REACH y CLP.

Así, si se fabrica en volúmenes superiores a 1t anual, el biochar debe estar registrado en REACH, indicando específicamente su uso como aditivo en aplicaciones constructivas. El expediente debe incluir los perfiles de exposición, evaluación de riesgos y propiedades físico-químicas relevantes para este uso. A efectos del Reglamento CLP, si el biochar contiene sustancias clasificadas como peligrosas (metales pesados, compuestos volátiles o partículas finas), deberá estar clasificado y etiquetado en consecuencia, y su composición deberá ser validada mediante análisis certificados, sobre todo si el producto proviene de residuos y tiene una composición variable de materias primas.

Desde el punto de vista del comprador industrial que lo va a integrar en su producto final, es esencial que el biochar venga acompañado de una Ficha de Datos de Seguridad (SDS) que permita gestionar adecuadamente el riesgo en la manipulación del material, tanto en fábrica como en la obra. Esta ficha debe incluir información sobre peligros físicos, toxicidad por inhalación o contacto, medidas de protección y protocolos en caso de accidente. Además, si este productor final que emplee el biochar como aditivo lo va a comercializar bajo el Reglamento UE 2024/3110 de Productos de Construcción (UE) [18] podría requerir una declaración de prestaciones o incluso ensayos específicos de comportamiento estructural, resistencia al fuego, aislamiento térmico o acústico, en los que el biochar puede influir directa o indirectamente.

En este sentido, aunque el fabricante del biochar no sea quien fabrique el material final, la decisión de comercializar el biochar como aditivo para materiales de construcción conlleva una responsabilidad sobre su compatibilidad técnica y su inocuidad. Por tanto, se recomienda realizar ensayos estandarizados que demuestren la estabilidad del biochar en matrices cementicias, su efecto en la durabilidad del material, la posible lixiviación de sustancias y su impacto en propiedades físicas como la densidad o la resistencia mecánica.

4.6.2 Material adsorbente en aplicaciones industriales

Cuando el biochar se utiliza como material adsorbente en contextos industriales (captación de contaminantes, filtración de efluentes, tratamiento de gases, control de olores o retención de compuestos orgánicos e inorgánicos), el marco legal aplicable se centra en la seguridad química, la eficacia técnica del producto y su origen como sustancia o residuo.

En este tipo de aplicaciones, el biochar se considera una sustancia técnica con funcionalidad activa, por lo que se encuentra sujeto al REACH como sustancia química. El registro debe contemplar su uso como adsorbente y detallar las propiedades de superficie, porosidad, composición química y comportamiento frente a contaminantes específicos. Si se utiliza en ambientes con exposición humana o en sistemas cerrados, pueden exigirse pruebas adicionales sobre toxicidad por inhalación o contacto.

El Reglamento CLP también aplica, por lo que el producto debe estar clasificado y etiquetado correctamente si contiene impurezas peligrosas o si presenta riesgos asociados al polvo, combustibilidad o reacción con otros compuestos. En estos casos, la elaboración de una Ficha de Seguridad (SDS) completa es obligatoria y debe incluir medidas de prevención, protección respiratoria, condiciones de almacenamiento y primeros auxilios.

Técnicamente, los compradores o usuarios industriales finales, como empresas de tratamiento de aguas, ingenierías ambientales, etc., pueden requerir información detallada sobre la eficacia adsorbente del biochar. Esto incluye datos como:

- Superficie específica (BET)
- Diámetro de poro
- Capacidad de adsorción
- Cinética de adsorción
- Estabilidad química
- Ensayos normalizados según normas concretas (ISO, ASTM o UNE)

Es importante destacar que si el biochar se utiliza en sectores regulados (como alimentación, farmacéutica, agua potable o entornos laborales controlados), podrían aplicarse reglamentaciones sectoriales adicionales, como la normativa de biocidas, calidad del aire o aguas residuales industriales. Por tanto, comercializar el biochar como adsorbente implica asumir la responsabilidad de probar dicha funcionalidad con datos verificables, tanto para evitar reclamaciones comerciales como para cumplir con las exigencias regulatorias. Cualquier afirmación técnica debe estar respaldada por ensayos y no inducir a error sobre su eficacia.

4.7 Uso como remoción de carbono (Carbon Removal)

Cuando el biochar se utiliza con el objetivo principal de remover carbono de la atmósfera, no se considera fertilizante, aditivo industrial o producto ambiental en el sentido tradicional. En este caso, se considera como una solución de captura de carbono de forma duradera en suelos u otros medios.

Este tipo de uso requiere un marco normativo distinto, aún en desarrollo, tanto en el marco europeo como en el nacional. A pesar de que todavía no existe una legislación plenamente desarrollada para certificar oficialmente las actividades de remoción de carbono como el biochar, sí hay iniciativas regulatorias en marcha y sistemas voluntarios que establecen criterios técnicos muy exigentes, especialmente en lo que respecta a la permanencia del carbono, la trazabilidad del material, el impacto ambiental y el balance neto de emisiones.

A nivel europeo, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento sobre la Certificación de Remoción de Carbono (CRC), que busca establecer estándares comunes de medición, reporte y verificación (MRV), asegurar que el carbono retirado permanezca almacenado a largo plazo, evitar el doble cómputo de créditos y definir criterios ambientales para prevenir efectos adversos como la degradación del suelo o la pérdida de biodiversidad. En este contexto, el biochar se contempla dentro de las estrategias de almacenamiento geobiogénico, junto con otras técnicas como el secuestro de carbono en suelos o en materiales de larga duración.

Hasta que este reglamento europeo entre en vigor, los proyectos de biochar destinados a carbon removal deben acogerse a estándares voluntarios de certificación, como los de Verra [19] o Puro.Earth [20]. Estos esquemas imponen requisitos técnicos rigurosos, como la elaboración de un análisis de ciclo de vida (LCA) que demuestre la captura neta de carbono, la documentación del origen de la biomasa, las condiciones del proceso de pirólisis, la cantidad de carbono estable generado y el destino final del biochar. Además, exigen auditorías independientes y sistemas de verificación externos para garantizar la integridad ambiental y climática del proceso.

Uno de los aspectos más relevantes en estos estándares es la composición y estabilidad del carbono contenido en el biochar. No cualquier biochar sirve como sumidero de carbono, éste debe contener un porcentaje mínimo de carbono orgánico total (C-org) y cumplir con ciertos parámetros que indiquen su estabilidad a largo plazo, es decir, que el carbono no se degrade ni se libere nuevamente a la atmósfera en un horizonte temporal de siglos.

Según los criterios más utilizados internacionalmente, como los de Verra y Puro.Earth, el biochar debe tener al menos un 50-60% de carbono orgánico en masa seca, y su índice H/C molar indicando la estabilidad estructural del carbono, debe situarse por debajo de 0,7, y preferiblemente por debajo de 0,4. Cuanto menor sea este valor, mayor será la fracción de carbono considerada como "estable", lo que determina su elegibilidad para créditos climáticos.

Además, al menos un 70-80% del carbono total presente en el biochar debe ser estable, es decir, permanecer secuestrado durante más de 100 años. Este porcentaje debe estar acreditado mediante análisis de laboratorio reconocidos y puede influir directamente en el valor económico del biochar dentro del mercado voluntario de carbono.

En el contexto español, tampoco existe todavía un marco legal obligatorio específico para la certificación de créditos de carbono por uso de biochar. Por lo que los proyectos que buscan emitir créditos deben ajustarse a los estándares voluntarios existentes con criterios técnicos similares a los futuros europeos (CRC).

Además de esto, desde el punto de vista legal como se ha comentado para el resto de usos, el biochar deberá cumplir igualmente con la normativa vigente sobre productos químicos y residuos. Si se comercializa en volúmenes superiores a 1t al año, debe estar registrado en el sistema REACH, especificando su uso como sumidero de carbono. También será necesario cumplir con el Reglamento CLP si el biochar contiene sustancias clasificadas como peligrosas, y acompañarse de una ficha de datos de seguridad (SDS). Aunque no se considere peligroso, deberá incluirse una ficha técnica adecuada para su correcta manipulación y uso.

En territorios como Canarias, se aplican las mismas normas generales que en el resto de España, aunque con algunas particularidades administrativas adicionales. La producción y comercialización de biochar con fines climáticos puede requerir autorizaciones ambientales previas, sobre todo si se pretende aplicar en suelos vulnerables o en espacios naturales protegidos. Además, las autoridades pueden exigir pruebas de que el uso del biochar no tendrá impactos negativos sobre el suelo, el agua o la biodiversidad.

En todos los casos, si el biochar se va a incluir en un proyecto vinculado a créditos de carbono, se debe poder demostrar claramente que el carbono almacenado es estable y no se degradará en el corto o medio plazo. Asimismo, el balance de emisiones del proceso completo debe ser positivo, es decir, que el carbono capturado y almacenado sea superior al emitido en todo el ciclo de producción y aplicación. La trazabilidad del material, desde su origen hasta su destino final, debe estar totalmente garantizada.

Desde el punto de vista documental, cualquier entidad que fabrique, comercialice o gestione biochar con fines climáticos debe estar preparada para aportar ciertos documentos fundamentales. Entre ellos, el estudio de ciclo de vida (LCA), análisis del contenido de carbono estable (por ejemplo, a través del cociente H/C o el porcentaje de carbono negro), el registro REACH si aplica, la ficha de seguridad, y en su caso, la certificación de FCR. También es obligatorio facilitar los informes de verificación de terceros si se quiere participar en un mercado voluntario de créditos de carbono.

Además, cabe mencionar que cualquier afirmación comercial que presente al biochar como capaz de capturar carbono, emitir créditos o contribuir a la neutralidad climática debe estar rigurosamente respaldada por datos verificables y documentación técnica sólida. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en greenwashing, lo que podría acarrear consecuencias legales, especialmente si el producto se ofrece a administraciones públicas o se integra en estrategias empresariales de sostenibilidad. Incluso si el fabricante no es quien genera directamente los créditos, si promociona su biochar como apto para este uso, debe estar en condiciones de aportar toda la documentación necesaria para que sus clientes puedan hacerlo de forma legal, trazable y verificable.

5. Conclusiones y Recomendaciones

En base al análisis del marco normativo y el contexto técnico presentado a lo largo del documento, se puede concluir que la viabilidad de utilizar biochar en distintas aplicaciones, ya sea agrícola, ambiental, industrial o carbon removal, está estrechamente ligada al cumplimiento de una serie de requisitos normativos tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. La clave no está solo en las propiedades del biochar como material funcional, sino en la legalidad y seguridad de su uso según el origen de las materias primas empleadas para su obtención.

Cuando el biochar se obtiene a partir de residuos vegetales limpios, biomasa forestal sin tratar, o fracciones orgánicas bien separadas y trazables, la mayoría de sus usos están técnicamente y legalmente aceptados siempre que se respeten los marcos reglamentarios correspondientes. Sin embargo, cuando el biochar procede de residuos urbanos mezclados, su aceptación legal se vuelve mucho más compleja y restringida.

En el caso del uso del biochar como fertilizante o enmienda orgánica, el Reglamento (UE) 2019/1009 permite su comercialización como producto fertilizante con marcado CE, pero solo si cumple con estrictas exigencias sobre composición, origen y seguridad. Si no se opta por la vía europea, se puede registrar como fertilizante nacional, siempre que cumpla con el RD 506/2013 y esté debidamente registrado ante el Ministerio de Agricultura. Pero en ambos casos, la trazabilidad del material y la ausencia de contaminantes es esencial y limitante, por lo que los residuos urbanos sin separación en origen no son admitidos. Por lo que si el biochar proviene de residuos sin garantías, no podrá utilizarse como fertilizante ni como enmienda del suelo agrícola, al menos no de forma legal ni comercial.

Para aplicaciones en remediación de suelos contaminados o suelos degradados en entornos urbanos, la situación es algo distinta. Aunque estos usos no están cubiertos por las normativas de fertilizantes, sí están regulados por la legislación ambiental nacional, como la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. En este contexto, el biochar puede emplearse como agente estabilizante, adsorbente o mejorador del suelo, siempre que esté incluido en un proyecto técnico debidamente autorizado y que su seguridad esté garantizada. Aquí, el foco está en la inocuidad ambiental del biochar, especialmente en términos de lixiviación de contaminantes. Si el biochar procede de residuos de origen incierto o mezcla urbana, y no se han realizado análisis adecuados, las autoridades ambientales probablemente no permitirán su uso. Por tanto, solo si se ha producido con materias primas limpias, separadas y correctamente documentadas, será viable su incorporación en este tipo de intervenciones.

En cuanto a su uso industrial, ya sea como aditivo para materiales de construcción, aislantes, pinturas, adsorbentes o catalizadores, el principal marco regulador es el Reglamento REACH, que exige el registro de sustancias químicas cuando se fabrican o comercializan en cantidades superiores a una tonelada anual. También se aplica el Reglamento CLP para la clasificación y etiquetado de productos. En este caso, el biochar no se evalúa por su uso agrícola o ambiental, sino como material técnico, y la clave radica en la seguridad química del producto final. Si se demuestra que el biochar está libre de contaminantes peligrosos y se ha producido bajo condiciones controladas, su origen puede ser menos limitante, siempre que se cumplan los requisitos de REACH, haya una ficha de seguridad completa y no represente riesgos para el usuario ni para el medio ambiente. Aún así, la trazabilidad sigue siendo importante, y el uso de residuos urbanos mezclados sin caracterización rigurosa puede dificultar mucho su aceptación en sectores industriales exigentes.

Por último, cuando el biochar se destina a la remoción de carbono (carbon removal), el marco regulatorio es todavía emergente, especialmente en Europa, donde está en desarrollo el Reglamento

de Certificación de Remoción de Carbono (CRC). En este caso, el foco normativo se centra en la permanencia del carbono, el balance neto de emisiones y la transparencia de todo el ciclo de vida del producto. Si el biochar proviene de residuos mal clasificados, con posibles contaminantes o una trazabilidad débil, será muy difícil que pueda integrarse en esquemas de créditos de carbono verificados. Tanto los estándares voluntarios internacionales (como Verra o Puro.Earth) como el futuro Reglamento europeo (CRC) exigen que la biomasa de origen esté claramente identificada y que no provenga de flujos contaminados. La inclusión de residuos urbanos mezclados comprometería la credibilidad del proyecto y podría invalidar la emisión de créditos. Por el contrario, si se emplean residuos urbanos bien separados en origen, composición estable y trazables, sí sería viable obtener reconocimiento como sumidero de carbono.

En resumen, el uso del biochar es legal y viable en múltiples aplicaciones, pero siempre condicionado a la calidad, origen y trazabilidad de la materia prima con la que se ha producido. Mientras que los residuos urbanos mezclados suponen una barrera clara en casi todos los contextos normativos, el uso de fracciones limpias y separadas permitiría acceder a usos ambientales, industriales, remoción e incluso agrícolas, de forma segura y conforme. Por lo que apostar por materias primas bien seleccionadas y procesos documentados no solo facilita la viabilidad legal, sino que amplía las oportunidades de mercado y reduce el riesgo de incumplimientos regulatorios o rechazo por parte de clientes, autoridades o certificadoras.

6. Referencias

- [1] “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809>)”.
- [2] “Biochar Application to Soils - A Critical Scientific Review of Effects on Soil Properties, Processes and Functions (<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC55799>)”.
- [3] “The European Biochar Certificate (EBC), “The European Biochar Certificate (EBC)”, European Biochar,,” [Online]. Available: <https://www.european-biochar.org/en>.
- [4] EBC, “Positive list of permissible biomasses for the production of biochar,” [Online]. Available: https://www.european-biochar.org/media/doc/2/positivlist_en_2025_v02.pdf.
- [5] “The Ithaka Institute, “Home”, Ithaka Institut,,” [Online]. Available: <https://www.ithaka-institut.org/en/home>.
- [6] “CERES — Certification of Environmental Standards GmbH, “Home”, CERES,,” [Online]. Available: [Online]. Available: <https://www.ceres-cert.de/es/home>.
- [7] “Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE,” [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj?locale=es>.
- [8] “Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes,” [Online]. Available: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-7540>.
- [9] “European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH),,” [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20221217>.
- [10] “European Chemicals Agency (ECHA), “REACH — Registration,,” [Online]. Available: <https://echa.europa.eu/es/regulations/reach/registration>.
- [11] “Charcoal REACH dossier,” [Online]. Available: <https://chem.echa.europa.eu/100.036.697/overview?searchText=biochar>.
- [12] “Charcoal SIEF,” [Online]. Available: <https://charcoal-sief.eu/>.
- [13] “Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,” [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/r>.
- [14] “ChemCat,” [Online]. Available: <https://chemcat.echa.europa.eu/>.
- [15] “IUCLID,” [Online]. Available: <https://iuclid6.echa.europa.eu/es>.
- [16] “UNE-EN 12457-4:2003 - Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos granulares y lodos. Parte 4,” [Online]. Available: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0029596>.
- [17] “DECRETO 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias,” [Online]. Available: <https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/118/002.html>.
- [18] “Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establecen reglas armonizadas para la comercialización de productos de construcción,” [Online]. Available: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81885>.
- [19] “Verra. Verified carbon standard,” [Online]. Available: <https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/>.
- [20] “Puro.earth - carbon removal standard and registry,” [Online]. Available: <https://puro.earth/>.

7. Anexos

Para facilitar la implementación y consulta, se adjuntan los siguientes anexos:

- Anexo 1_Documentación requerida para solicitar la autorización de nueva o ampliación de instalación de tratamiento de residuos no peligrosos
- Anexo 2_Ejemplo de Formulario de solicitud de FCR (caso de Castilla la Mancha)
- Anexo 3_Ejemplo de Informe favorable de solicitud FCR de restos madera como subproducto
- Anexo 4_Procedimiento inscripción fertilizante a nivel nacional
- Anexo 5_Ejemplo de Formulario de registro fertilizante
- Anexo 6_Ejemplo de Ficha de características de fertilizante

Anexo 1

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DONDE SE DESARROLLEN OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

(Conforme disponen el Anexo II del DECRETO 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias y el Anexo IX de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).

A) DOCUMENTACIÓN GENERAL

- Copia del **DNI/NIE** del solicitante o del representante si no autoriza a recabar el dato a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
- Si se trata de una persona física, **Alta como Autónomo en los epígrafes correspondientes de Gestión de Residuos**.
- Si se trata de una persona jurídica, copia de **Escritura de constitución de la empresa** y copia de la escritura de poder otorgados al representante legal de la entidad. En el objeto social de las escrituras deberá figurar la **actividad de gestión de residuos no peligrosos, u otra relacionada con la actividad de gestión de residuos que se pretende autorizar**.
- **Estudio justificativo de la solvencia económica y financiera** para el ejercicio de la actividad objeto de autorización (por ejemplo, certificado bancario o de entidades financieras).
- **Justificante de la titularidad de la instalación**. Esto es, documento válido en Derecho que acredite la ocupación y legítimo uso de la instalación. Puede ser una escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o negocio jurídico de permuta, etc.
- **Informe favorable del Ayuntamiento** sobre la idoneidad de la concreta ubicación de la actividad con relación al planeamiento urbanístico vigente.

B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- **Proyecto técnico:** Descripción detallada de las instalaciones, de sus características técnicas y de cualquier otro tipo aplicables a la instalación o al lugar donde se van a llevar a cabo las operaciones de tratamiento. El proyecto debe tener el contenido legal y reglamentario que le sea de aplicación conforme a las características de la actividad y de las obras e instalaciones, con las siguientes consideraciones:
 - a) Respecto a la Memoria, además del contenido que proceda, deberá incluir:
 - Estudio descriptivo de las instalaciones propuestas para realizar la actividad solicitada, su dimensionamiento y la descripción y distribución de la maquinaria y equipos a utilizar en las diferentes operaciones de tratamiento.
 - Esquema funcional de la instalación.
 - b) Respecto a los planos, se aportarán al menos los de planta, alzado y secciones, a escalas adecuadas, que sean necesarios para identificar claramente las instalaciones, las zonas destinadas a los diferentes procesos y la ubicación de la maquinaria y los equipos.
- **Memoria de explotación**, redactada por técnico competente en la materia, con firma del representante legal de la empresa, incluyendo como mínimo, los siguientes apartados y datos:
 - Tipos y cantidades de residuos que pueden tratarse identificados con el correspondiente código LER conforme a la Decisión 2014/955/UE de la Comisión para cada operación de tratamiento. Se deberán tener en cuenta los códigos nacionales establecidos en la normativa específica de determinados residuos.
 - Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que pretenden llevarse a cabo en la instalación, indicando los tipos de operaciones a realizar identificados conforme a los Anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas.

- Capacidad máxima de tratamiento por cada operación que se lleve a cabo en la instalación, expresada en T/año, salvo para las operaciones de almacenamiento, que se indicarán en T totales.
- Equipos y aparatos. Justificación de la ubicación de cada equipo en planta y las medidas adoptadas para salvaguardar la seguridad y el medioambiente, así como operaciones de supervisión y control previstas.
- Tipos y cantidades de residuos identificados con el correspondiente código LER que se prevé producir como consecuencia de las operaciones de tratamiento previstas.
- Plano de distribución en planta, con relación y situación de equipos y aparatos y condiciones de cada zona. Identificación de las zonas de almacenamiento de residuos identificados con su correspondiente código LER.

C) OTRA DOCUMENTACIÓN

- **Declaración responsable del cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la actividad** objeto de autorización, incluyendo la adecuación presente y futura a lo dispuesto en los planes nacionales o autonómicos de residuos que resulten de aplicación.
- **Declaración responsable de la empresa o certificado sobre la cualificación de los técnicos** responsables de la dirección de la instalación y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación, en cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.
- **Estudio de Impacto Ambiental o Documento Ambiental**: Cuando así lo exija la normativa nacional o autonómica sobre evaluación ambiental, deberán presentar la documentación requerida según el caso. Dicho documento deberá venir acompañado de **Solicitud expresa** del inicio de la evaluación de impacto ambiental correspondiente (Simplificada u Ordinaria), a los efectos de cómputo de plazos.

NOTA: Se pone en su conocimiento lo siguiente:

1º Durante la tramitación de su expediente podrán serle requeridas las aclaraciones o correcciones de la documentación presentada que se estimen necesarias para el otorgamiento de la autorización solicitada.

La aportación de nueva documentación al expediente ya iniciado, deberá realizarse a través del enlace del Registro General Electrónico del Gobierno de Canarias

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/area_personal

2º Durante la fase de instrucción, para la realización de la visita técnica previa a la autorización de su instalación, se le solicitará presentar certificado final de obra o, en su caso, documento acreditativo de tener las instalaciones operativas para la realización de las operaciones de tratamiento solicitadas, según el proyecto presentado, firmado por técnico competente.



Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUSTANCIA OBTENIDA COMO CONSECUENCIA DE LA OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN	
NORMATIVA APLICABLE A LA SUSTANCIA ⁽³⁾	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS DE LA SUSTANCIA OBTENIDA ⁽⁴⁾	
PROCESO INDUSTRIAL CONCRETO ⁽⁵⁾	
INSTALACIÓN/ES DE DESTINO ⁽⁶⁾	
☐ DESTINO OTRA COMUNIDAD ⁽⁷⁾	

⁽¹⁾ De conformidad con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

⁽²⁾ Operación final alcanzada tras el tratamiento de valorización que recibe el residuo para alcanzar el fin de condición de residuo conforme a la codificación establecida en los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

⁽³⁾ Cuando resulte de aplicación, se deberá indicar la normativa aplicable a la sustancia de salida de las operaciones de valorización; en caso de no existir norma técnica para su caracterización, el material obtenido deberá cumplir con las especificaciones técnicas del cliente, indicando "ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE".

⁽⁴⁾ Características de las sustancias obtenidas tras la operación de valorización para que el residuo alcance la consideración de fin de condición de residuo.

⁽⁵⁾ Proceso o actividad industrial concreta al que va destinado la sustancia obtenida.

⁽⁶⁾ Indicar la instalación, o instalaciones, de destino del material obtenido con la consideración de fin de condición de residuo, en caso de ser varias, enumerarlas.

⁽⁷⁾ Marcar en caso de existir alguna instalación de destino en otra comunidad autónoma distinta de Castilla-La Mancha.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
☐ Memoria justificativa ⁽⁹⁾
☐ Documento válido en derecho que acredite instalación/es de destino ⁽¹⁰⁾

⁽⁹⁾ Memoria justificativa en la que se incluyan los puntos indicados en el apartado de información práctica.

⁽¹⁰⁾ Documentación acreditativa que incluya, por orden de preferencia, los contratos, precontratos o acuerdos entre las distintas partes de origen y destino del residuo que alcanza el fin de la condición de residuo, justificando así la existencia de un mercado o demanda de la sustancia, preparado u objeto.



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030

INFORMACIÓN PRÁCTICA

En base al artículo 5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, podrán dejar de ser considerados como tales, a los efectos de lo dispuesto, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes deban ser usados para finalidades específicas.
- b) Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias, preparados u objetos.
- c) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y la legislación existente y las normas aplicables a los productos.
- d) Que el uso de la sustancia, preparado u objeto resultante no genere impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud humana.

Para la comprobación del cumplimiento de dichas condiciones se presentará junto con la solicitud de fin de condición de residuo una **memoria justificativa** que incluya la siguiente información:

1. Justificación de forma pormenorizada el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular indicados arriba.
2. Características de los residuos de entrada.
3. Descripción detallada del proceso a realizar para el tratamiento de valorización.
4. Características del producto o sustancia de salida tras el tratamiento de valorización del residuo para el que se solicita el fin de condición de residuo.
5. Requisitos normativos de aplicación a la materia obtenida que alcanza el fin de condición de residuo, o en caso de que no exista normativa de aplicación, adjuntar las especificaciones técnicas del cliente para el uso directo en el proceso industrial de destino.
6. Proceso industrial de destino en el que va a darse uso.
7. Datos referentes a la identificación de la/s instalación/es de destino del residuo que alcance el fin de la condición de residuo, a saber, nombre de la empresa, dirección, NIMA, entre otros.
8. Sistemas de gestión para demostrar el cumplimiento de los criterios relativos al fin de la condición de residuo, como pueda ser el control de calidad y el autoseguimiento.

Anexo 3



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
CIRCULAR

FECHA 13 de septiembre de 2022

ASUNTO **INFORME FAVORABLE** relativo a la solicitud de declaración de subproducto de las astillas, recortes, serrín, virutas, restos de tronco, corteza y curros (recortes y restos de madera virgen) para su uso en la fabricación de tableros de partículas y de fibras.

INFORME DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS RELATIVO A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE SUBPRODUCTO DE LAS ASTILLAS, RECORTES, SERRÍN, RESTOS DE TRONCO, CORTEZA Y CURROS (RECORTES Y RESTOS DE MADERA VIRGEN) PARA SU USO EN LA FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y DE FIBRAS, SOLICITADA POR LA UNIÓN EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE ESPAÑA (UNEMADERA) (empresa productora) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE TABLEROS (ANFTA) (empresa receptora)

Fecha de entrada de la solicitud

13 de Diciembre de 2018

Documentación presentada

- Solicitud de declaración de subproducto
- Informe Justificativo

Material para el que se solicita la declaración de subproducto

Según se indica en la solicitud, astillas, recortes, serrín, virutas, restos de tronco, corteza y curros.

Proceso en el que se genera

Según se establece en el Informe Justificativo que entregaron, los materiales candidatos se generan en tres tipos de procesos:

- Explotación forestal
- Aserrío
- Fabricación de tablero de contrachapado y fondos para envase hortofrutícola

Destino del material

Según la información aportada, los materiales candidatos se utilizan en la fabricación de tableros de partículas y fibras. Cabe señalar que la corteza, a pesar de que estar incluida en la solicitud

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 MADRID

CSV : GEN-82ec-83b4-f4a3-a654-b581-1394-beb7-35ab

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARGARITA RUIZ SAIZ-AJA | FECHA : 14/09/2022 09:54 | Certifica

FIRMANTE(2) : MARTA GOMEZ PALENQUE | FECHA : 14/09/2022 10:05 | Informa





como material candidato, se indica que va destinada a combustión de biomasa y/o uso en jardinería, más que a su uso en fabricación de tableros. Señalar también que aunque en el informe justificativo se incluyan restos de producciones agrícolas, estos no forman parte de una explotación forestal.

Fecha de valoración de la solicitud en el grupo de trabajo de subproductos

19 de Mayo de 2022

Evaluación de la consideración como subproducto

- 1) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION a) del artículo 4.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril (antes Ley 22/2011) : *"a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente."* **Se considera que cumple.**

El empleo de recortes y restos de madera virgen para la fabricación de tableros de partículas y fibras es una práctica extendida tanto a nivel nacional como internacional y está recogido ampliamente por la bibliografía del sector.

- 2) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION b) del artículo 4.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril (antes Ley 22/2011): *"b) que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual."* **Se considera que cumple.**

En el Informe justificativo y la bibliografía consultada, los recortes y restos de madera virgen se pueden introducir directamente en el proceso de producción de tableros, si bien puede ser necesario un acondicionamiento previo, de tipo mecánico, que se considera práctica industrial habitual.

- 3) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION c) del artículo 4.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril (antes Ley 22/2011): *"c) que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción"*. **Se considera que cumple.**

Los recortes y restos de madera virgen se producen como parte integrante de los procesos de aprovechamiento forestal e industria maderera: la explotación forestal, el aserrío y la fabricación de tablero de contrachapado y fondos para envase hortofrutícola.

- 4) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION d) del artículo 4.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril (antes Ley 22/2011): *"d) que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente."* **Se considera que cumple.**

Los recortes y restos de madera virgen se emplean como sustitutos de la madera en rollo, teniendo ambas materias las mismas características. Por tanto, los productos que se fabrican





con ambas materias tendrán las mismas características, independientemente de que se emplee madera en rollo o recortes y restos de madera virgen. Los tableros de partículas y fibras fabricados deben tener unas determinadas características y cumplir unas determinadas normas de diseño en función del uso al que se destinen.

Los materiales para los que se solicita su declaración como subproducto tienen la misma composición que la madera en rollo. Se han generado en procesos mecánicos de transformación de la madera, en los que no se añaden productos químicos por lo que cabe esperar que su utilización no va a generar impactos adversos para la salud humana y el medio ambiente distintos a los que se generarían empleando únicamente madera en rollo como materia prima.

Conclusión de la evaluación en el grupo de trabajo de subproductos:

En consecuencia, en función del análisis realizado a partir de la información facilitada, se considera que las astillas, recortes, serrín, virutas, restos de tronco y curros (recortes y restos de madera virgen) procedentes de una explotación forestal, del aserrío y de la fabricación de tableros de contrachapado y fondos para envase hortofrutícola para su uso en la fabricación de tableros de partículas y de fibras, **cumplen simultáneamente las cuatro condiciones** del artículo 4.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para poder ser considerado un subproducto.

En virtud de todo lo anterior, la Comisión de coordinación en materia de residuos,

ACUERDA

Informar favorablemente la solicitud de declaración de subproducto de las astillas, recortes, serrín, virutas, restos de tronco y curros (recortes y restos de madera virgen) procedentes de una explotación forestal, del aserrío y de la fabricación de tableros de contrachapado y fondos para envase hortofrutícola para su uso en la fabricación de tableros de partículas y de fibras, presentado por UNEMADERA como empresa productora y ANFTA como empresa receptora, y proponer la aprobación de la correspondiente orden ministerial de conformidad con la Disposición final cuarta, punto 2.a) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

VºBº

La Presidenta de la Comisión de
coordinación en materia de residuos

La Secretaria de la Comisión de
coordinación en materia de residuos

Marta Gómez Palenque

Margarita Ruiz Sáiz-Aja





Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer cualquiera de los recursos que se indican:

I. Potestativamente, recurso de reposición ante la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, dirigido a su presidenta, que es la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha en la que reciba la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. Directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, siendo el plazo para su interposición el de dos meses, contados desde el día siguiente al de la fecha en la que se reciba la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del precitado texto legal.

Significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del mismo.



Anexo 4



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE**
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS
S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS Y OEVV

INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE UN PRODUCTO EN EL REGISTRO DE PRODUCTOS FERTILIZANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Solicitud

Los productos fertilizantes incluidos en alguno de los grupos 2, 3, y 6 del anexo I del R.D. 506/2013, de 28 de junio, sólo podrán ser puestos en el mercado si **previamente** han sido inscritos en el Registro de productos fertilizantes de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a que se refiere el artículo 25, por lo que **al menos tres meses antes** de la fecha en que se pretenda iniciar su comercialización el fabricante deberá presentar una solicitud de inscripción a esta unidad.

Dicha solicitud (incluyendo todos los documentos que la acompañen), deberá estar redactada en la lengua española oficial del Estado, y se dirigirá, utilizando el modelo de formulario normalizado de la Orden AAA/770/2014, de 28 de abril, al Director General de Producciones y Mercados Agrarios, incluyendo al menos, los datos siguientes:

- a) Nombre o razón social, dirección y número de identificación fiscal del fabricante como responsable del producto.
- b) Denominación del tipo de producto de acuerdo con lo señalado en el anexo I del R.D. 506/2013, de 28 de junio.
- c) Nombre comercial del producto en España.
- d) Instalación donde se fabrica el producto.
- e) Declaración detallada de todas las materias primas utilizadas en su fabricación, con el porcentaje en masa que corresponda a cada una de ellas. Las materias primas de origen orgánico se detallarán e identificarán con la nomenclatura y código numérico (seis dígitos) del anexo IV del R.D. 506/2013, y el resto de ingredientes distintos de los abonos minerales o de las enmiendas calizas, denominación establecida en la nomenclatura de la Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), y si se dispone, el número Chemical Abstracts Service (CAS) o el número CE.
- f) Descripción del proceso de fabricación.
- g) Forma de presentación del producto y modo de empleo.
- h) Declaración del contenido en nutrientes, parámetros y demás características exigibles para el tipo de producto fertilizante al que corresponda, según lo indicado en las columnas 5 y 6 del anexo I y en el anexo V del R.D. 506/2013. El pH del producto se declarará en todos los casos. En aquellos casos en que, por variaciones en el proceso de fabricación o en las características de la materia prima, los valores antes especificados puedan tener diferente magnitud, se declararán los límites mínimo y máximo correspondientes.
- i) Certificado analítico del producto fertilizante, en el que se contemplen los contenidos de nutrientes y demás requisitos indicados para cada tipo de abono o enmienda, en la columna 5 del anexo I del R.D. 506/2013, así como los parámetros especificados en el anexo V del mismo. Este certificado analítico no será exigible cuando el fabricante esté certificado por una entidad certificadora.
- j) Cuando del origen de la materia prima pueda sospecharse razonablemente la presencia de medicamentos, sustancias con propiedades persistentes, bioacumulables y/o tóxicas o con riesgo para la salud de las personas, animales o medio ambiente, la autoridad competente podrá solicitar la determinación analítica de sus contenidos en el producto fertilizante.



k) Ficha de datos de seguridad en aquellos supuestos en los que así lo establezca el artículo 31 del Reglamento (CE) 1907/2006.

La solicitud se presentará ante el Registro General del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tramitación

Una vez recibida la solicitud, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios remitirá una copia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

La Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales será la unidad administrativa responsable de la tramitación de las solicitudes, pudiendo requerir al solicitante a estos efectos, la presentación de la documentación adicional que en cada caso se estime necesaria para poder resolver acerca de la solicitud.

Se recuerda al fabricante, que el uso de residuos orgánicos biodegradables como materia prima, estará sometido a la autorización medioambiental que señala el artículo 17 del R.D. 506/2013, de 28 de junio, por lo que se deberá disponer de la correspondiente autorización de gestor de residuos. Dicha autorización podrá ser requerida por el órgano que instruye el procedimiento en el caso de que sea necesario para la resolución del expediente.

Resolución y registro

El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, teniendo en cuenta a estos efectos los posibles casos de suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho plazo podrá ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la citada ley.

Transcurrido este plazo sin que se haya notificado al fabricante resolución expresa de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, se entenderá desestimada la solicitud.

La desestimación de la solicitud de inscripción impedirá la puesta en el mercado del producto fertilizante solicitado.

La resolución que deniegue la inscripción no agota la vía administrativa y podrá recurrirse en alzada ante el Sr. Secretario General de Agricultura y Alimentación, en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.

Una vez autorizada la inscripción por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, se notificará al solicitante y podrá procederse a la puesta en el mercado del producto.

La validez de la autorización de comercialización es de diez años.

FORMULARIO PARA LAS SOLICITUDES RELATIVAS AL REGISTRO DE PRODUCTOS FERTILIZANTES

(Artículo 24 del R.D. 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes)

DENOMINACION COMERCIAL DEL PRODUCTO:.....

OBJETO DE LA SOLICITUD:

a) ☐ **INSCRIPCION en el Registro de Productos Fertilizantes**

Se adjunta:

- ☐ Ficha de características del producto
- ☐ Descripción del proceso de fabricación
- ☐ Certificado analítico
- ☐ Ficha de seguridad, en su caso. (Artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre, Reglamento REACH y disposición adicional primera del Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre)
- ☐ Otros documentos (Indicar cuáles).....

b) ☐ **RENOVACION de la Inscripción**

c) ☐ **MODIFICACION de los datos registrados siguiente**

- ☐ Características del producto
- ☐ Fabricante

El/los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y corresponden a los que constan en la documentación que se acompaña, autorizando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el uso y tratamiento de los datos de carácter personal que constan en la documentación presentada y en esta solicitud, a los efectos del inequívoco consentimiento previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y disposiciones concordantes.

Nombre, Apellidos, razón social del responsable de la puesta en el mercado del producto a de de 20... (Firma)	Nombre, Apellidos, razón social del representante del responsable de la puesta en el mercado del producto a de de 20... (Firma)
--	--

SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS.
 Almagro 33; 28010 MADRID

Anexo 6

FICHA DE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACION COMERCIAL DEL PRODUCTO

.....

2. TIPO DE PRODUCTO (De acuerdo con la clasificación del Anexo I del R.D. 506/2013)

CLAVE

- Abono orgánico: (.....)

2			
---	--	--	--

- Abono órgano-mineral: (.....)

3			
---	--	--	--

- Enmienda orgánica: (.....)

6			
---	--	--	--

3. FABRICANTE (Responsable de la puesta en el mercado, en calidad de productor ☐,

importador ☐, envasador ☐, distribuidor ☐, otras ☐)

- Nombre o razón socialC.I.F.

- Dirección..... C.P.

- Población Provincia

- Teléfono:Fax: Correo electrónico:

- Número de certificado de fabricante:Entidad certificadora:.....

- Código SANDACH:

4. INSTALACION DONDE SE PRODUCE EL FERTILIZANTE

- Nombre o razón socialC.I.F.....

- Dirección C.P.

- Población Provincia Estado

- Teléfono:Fax: Correo electrónico:

- Código SANDACH:

- Código NIMA:

5. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN SU FABRICACION

5.1. Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal)

DESCRIPCION	Código numérico (Anexo IV)	Rango % (mín - máx)
.....		
.....		
.....		

5.2. Abonos minerales

-
-
-

5.3. Enmiendas calizas

-
-
-

5.4. Agua

.....

5.5. Otros ingredientes

-
-
-

5.6. Productos inscritos en el Registro de productos fertilizantes

Denominación comercial	Número de Registro	
▪		
▪		
▪		

- Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).

☐

- Los lodos procedentes de estaciones depuradoras y otros lodos de tratamiento "in situ" de efluentes están contemplados en el Anexo V y presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R. D. 1310/1990, de 29 de octubre por el que se regula la utilización de los lodos de depuradora en el sector agrario.

☐

6. FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y MODO DE EMPLEO

<u>Forma de presentación</u>	<u>Modo de empleo</u>	<u>Envasado</u>
☐ Líquido	☐ Aplicación directa al suelo	☐ Granel
☐ Granulado	☐ Preparación de soluciones nutritivas	☐ Envases ≤50 kg
☐ Polvo	☐ En fertirrigación	☐ Envases ≤1000 kg
☐ Sólido cristalizado	☐ Aplicación foliar	
☐ Peletizado		
☐ Otras formas (indicar cuál)		

7. CONTENIDO EN NUTRIENTES

(Cuando puedan tener diferente magnitud, indicar valores mínimos y máximos en la casilla correspondiente)

	m/m (masa sobre masa total)		
	TOTAL %	SOLUBLE EN AGUA %	QUELADO O COMPLEJADO
7.1 ELEMENTOS PRINCIPALES			
• Nitrógeno (N) total			
N nítrico			
N amoniacal			
N orgánico			
N ureico			
• Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅)			
(P ₂ O ₅) soluble en agua y citrato amónico neutro			
• Oxido de potasio (K ₂ O)			
• N (total) + P ₂ O ₅ + K ₂ O			
7.2. ELEMENTOS SECUNDARIOS			
• Trióxido de azufre (SO ₃)			
• Oxido de sodio (Na ₂ O)			
• Oxido de calcio (CaO)			
• Oxido de magnesio (MgO)			
7.3. MICRONUTRIENTES			
• Boro (B)			
• Cobalto (Co)			
• Cobre (Cu)			
• Hierro (Fe)			
• Manganeso (Mn)			
• Molibdeno (Mo)			
• Zinc (Zn)			

- En los productos con micronutrientes quelados o complejados, indicar además el nombre del agente o su abreviatura (Listas 1.2.3., 1.2.4. y 1.3.5 del Anexo I del R.D.)

Agentes quelantes

Agentes complejantes

Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada

- pH entre

y

8. OTRAS CARACTERISTICAS

(Cuando puedan tener diferente magnitud, indicar valores mínimos y máximos en la casilla correspondiente)

	% m/m		
▪ Materia orgánica total (1)		▪ Humedad máxima (% m/m)	
▪ Carbono orgánico		▪ Conductividad eléctrica (dS/m)	
▪ Extracto húmico total		▪ Densidad (Kg/litro)	
▪ Ácidos húmicos		▪ pH	
▪ Ácidos fúlvicos		▪ Relación C/N (C orgánico/N orgánico)	
▪ Contenido en cloruros (Cl-)		▪ Grado de solubilidad total (%)	
		▪ Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.)	SI NO

(1) En casos de turbas se expresará sobre materia seca

- Granulometría (excepto en productos granulados o peletizados y en los compost)

- El 90% de las partículas pasan por la malla de 10 mm

☐

- Para los compost (impurezas y granulometría)

Compost (tipo 6.02)

- o Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos
- o Granulometría: El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm

☐
☐

Compost vegetal (tipo 6.03), compost de estiércol (tipo 6.04), alperujo desecado (tipo 6.08) y compost de alperujo (tipo 6.09)

- o Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos
- o Granulometría: El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm

☐
☐

Vermicompost (tipo 6.05)

- o Granulometría: El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm

☐

9 CONTENIDO EN METALES PESADOS

(Indicar el valor máximo expresado en mg/kg de materia seca (sss) en los sólidos o en mg/kg de sustancia natural (ssn), en los líquidos)

- Cadmio (Cd)
- Cobre (Cu)
- Níquel (Ni)
- Plomo (Pb)
- Zinc (Zn)
- Mercurio (Hg)
- Cromo total (Cr)
- Cromo VI (Cr VI)

- Clasificación del producto (Anexo V del R.D).

A

B

C

10. PRESENCIA DE MICROORGANISMOS

- **Salmonella**
Ausente en 25 g de producto elaborado ☐
- **Escherichia coli**
NMP, por g de producto elaborado